



Tóm Tắt Tài Liệu & Mục Đích

1. Mục đích của tài liệu:

Tài liệu này là Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification - SRS) cho module AntBot thuộc nền tảng AntCRM/Omnichannel. Mục đích của tài liệu là định nghĩa chi tiết các yêu cầu chức năng (FR), yêu cầu phi chức năng (NFR), quy tắc nghiệp vụ (BR) và đặc tả giao diện (UI) phục vụ cho việc phát triển, kiểm thử và vận hành hệ thống Chatbot AI tự động hoá và phân phối hội thoại đa kênh.

2. Tóm tắt nội dung chính:

- **Quản lý và Đào tạo NLU GenAI:** Cung cấp công cụ quản lý dữ liệu huấn luyện (câu mẫu, ý định, kỹ năng), hỗ trợ thêm/sửa/xóa, tải lên hàng loạt qua file và kích hoạt huấn luyện mô hình NLU.
- **Phân loại & Định tuyến Hội thoại:** Tự động nhận diện ý định tin nhắn của khách hàng, ánh xạ sang kỹ năng tương ứng và điều phối hội thoại cho nhóm agent có kỹ năng phù hợp.
- **Cấu hình Tự động hóa (Automation):** Thiết lập tin nhắn mở đầu, tin nhắn mặc định (fallback), menu chính, câu hỏi thường gặp (FAQ), phản hồi theo từ khóa, kịch bản chăm sóc định kỳ và các quy luật tự động hóa dựa trên sự kiện.
- **Quản lý Mẫu (Template):** Cho phép xem trước, tạo mới và áp dụng các gói cấu hình dựng sẵn (mẫu hệ thống hoặc mẫu do người dùng tự định nghĩa) vào từng trang/kênh triển khai.
- **Quy tắc nghiệp vụ & Tiêu chí chấp nhận:** Quy định chi tiết các ràng buộc kỹ thuật/nghiệp vụ (BR), yêu cầu hiệu năng/bảo mật (NFR) và các kịch bản kiểm thử chấp nhận (AC) theo chuẩn GIVEN-WHEN-THEN.

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

SOFTWARE REQUIREMENTS

SPECIFICATION

Cấu hình Chatbot & Quản lý

Dự án	Omnichannel AI CustomeRing
Bên soạn thảo	AntBuddy – Business Analysis Team

12 May 2026

Changelog

Ngày	Phiên bản	Nội dung
17/9/2026	v1.3	Cập nhật FR-AUT-001 đến FR-AUT-007 và Mục 2.2 Sơ đồ luồng hệ thống - Luồng C.
15/07/2026	v1.2	Viết lại FR-BOT-006/007 theo flowchart chia tin: điều kiện kích hoạt "chưa có session đang mở"; nhánh không xác định được kỹ năng chuyển về kỹ năng mặc định của page kèm thông báo trong khung chat; thứ tự kiểm tra nhóm → agent gắn trực tiếp; fallback kỹ năng mặc định

Ngày	Phiên bản	Nội dung
		nổi về luồng chia tin. Đồng bộ BR-BOT-006 → 009, bổ sung BR-BOT-015/016, cập nhật sơ đồ 3.3 và AC-BOT-006/007.
15/07/2026	v1.1	Bổ sung nhóm chức năng Quản lý Kỹ năng: FR-BOT-008/009/010, BR-BOT-010 → 014, đặc tả giao diện UI-08 → UI-11 (kèm đặc tả field mục 7.1), API-14 → API-16, AC-BOT-008/009. Chuyển "Quản lý danh mục kỹ năng" từ ngoài phạm vi vào trong phạm vi.
14/07/2026	v1.0	Khởi tạo tài liệu: đặc tả giao diện Đào tạo NLU GenAI (danh sách ý định, thêm/sửa ý định, tải lên, huấn luyện) và luồng phân loại – phân phối hội thoại đa kênh theo kỹ năng.

1. Giới Thiệu

1.1 Mục đích và đối tượng đọc

Tài liệu này mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng cho AntBot – trợ lý AI của nền tảng AntCRM/Omnichannel. AntBot được huấn luyện NLU (Natural Language Understanding) dựa trên bộ dữ liệu ý định do người dùng doanh nghiệp tự xây dựng và quản lý (mỗi câu mẫu gắn với một ý định, mỗi ý định thuộc một kỹ năng). Sau khi được huấn luyện, AntBot đọc tin nhắn đến từ các hội thoại đa kênh, phân loại tin nhắn theo ý định để suy ra kỹ năng tương ứng, và phân phối hội thoại cho nhân viên hỗ trợ (agent) có kỹ năng phù hợp.

Đối tượng đọc tài liệu bao gồm:

- Đội ngũ phát triển (Dev) triển khai giao diện quản lý dữ liệu huấn luyện, pipeline huấn luyện và pipeline phân loại – phân phối
- Đội ngũ kiểm thử (QA/Tester) xây dựng test case dựa trên các FR/AC
- Product Owner / BA để đối soát yêu cầu nghiệp vụ
- Các bên liên quan khác cần tham chiếu đặc tả tính năng

1.2 Phạm vi triển khai

Module tập trung vào việc cung cấp nền tảng xây dựng, triển khai và vận hành chatbot đa kênh thông qua giao diện kéo thả. Các nhóm chức năng thuộc phạm vi của module được liệt kê dưới đây:

STT	Nhóm chức năng	Mô tả chi tiết
1	Quản lý kịch bản hội thoại	Tạo, chỉnh sửa, xóa và triển khai (deploy) các flow kịch bản
2	Hệ thống node kéo thả	Xây dựng luồng chatbot bằng các node chức năng kết nối trực quan
3	Tích hợp đa kênh	Kết nối và vận hành chatbot trên các kênh Facebook, Zalo và các nền tảng tương đương
4	Chuyển giao hội thoại (Handoff)	Điều phối chuyển giao hội thoại giữa bot và nhân viên theo quy tắc nghiệp vụ
6	AI tích hợp	Ứng dụng RAG và GenAI để trả lời tự động dựa trên tài liệu và ngữ cảnh
7	Cài đặt trang (Settings)	Quản lý cấu hình chung cho từng trang/kênh triển khai chatbot

1.3 Bảng thuật ngữ và định nghĩa

Thuật ngữ	Định nghĩa
Flow	Luồng kịch bản hội thoại, bao gồm tập hợp các node được kết nối theo logic nghiệp vụ
Node	Đơn vị chức năng nhỏ nhất trong một flow; mỗi node thực hiện một hành động hoặc điều kiện cụ thể
Handoff	Cơ chế chuyển giao hội thoại từ bot sang nhân viên (Agent) hoặc ngược lại
RAG	Retrieval-Augmented Generation — phương pháp huấn luyện bot dựa trên tài liệu nội bộ
NLU	Natural Language Understanding – năng lực hiểu ngôn ngữ tự nhiên, ở đây là bài toán phân loại ý định (intent classification) của tin nhắn.
Admin	Quản trị viên hệ thống; có toàn quyền cấu hình kịch bản, kênh và người dùng
Agent	Nhân viên CSKH; tiếp nhận hội thoại được chuyển giao từ bot
End-user	Khách hàng tương tác trực tiếp với chatbot qua các kênh được tích hợp

Ý định (Intent)	Nhãn thể hiện mục đích của tin nhắn khách hàng (ví dụ: working_time, treatment_options, safety_concerns).
Câu mẫu	Câu ví dụ thực tế của khách hàng được gán nhãn ý định, dùng làm dữ liệu huấn luyện.
Kỹ năng (Skill)	Nhóm chuyên môn của agent (ví dụ: Sales Vaccine). Mỗi ý định thuộc một kỹ năng; hội thoại được phân phối cho agent có kỹ năng khớp với ý định của tin nhắn.
Huấn luyện (Train)	Quá trình cập nhật mô hình NLU của bot dựa trên bộ dữ liệu câu mẫu – ý định hiện hành.
Mẫu (Template)	Mẫu là gói cấu hình Tự động hóa được dựng sẵn, gồm các mục như Menu chính, Câu hỏi thường gặp, Tin nhắn mở đầu, Tin nhắn mặc định, Từ khóa, Kịch bản chăm sóc và Quy luật. Người dùng áp dụng mẫu vào một hoặc nhiều trang (kênh) để khởi tạo nhanh cấu hình, thay vì tạo thủ công từng mục.

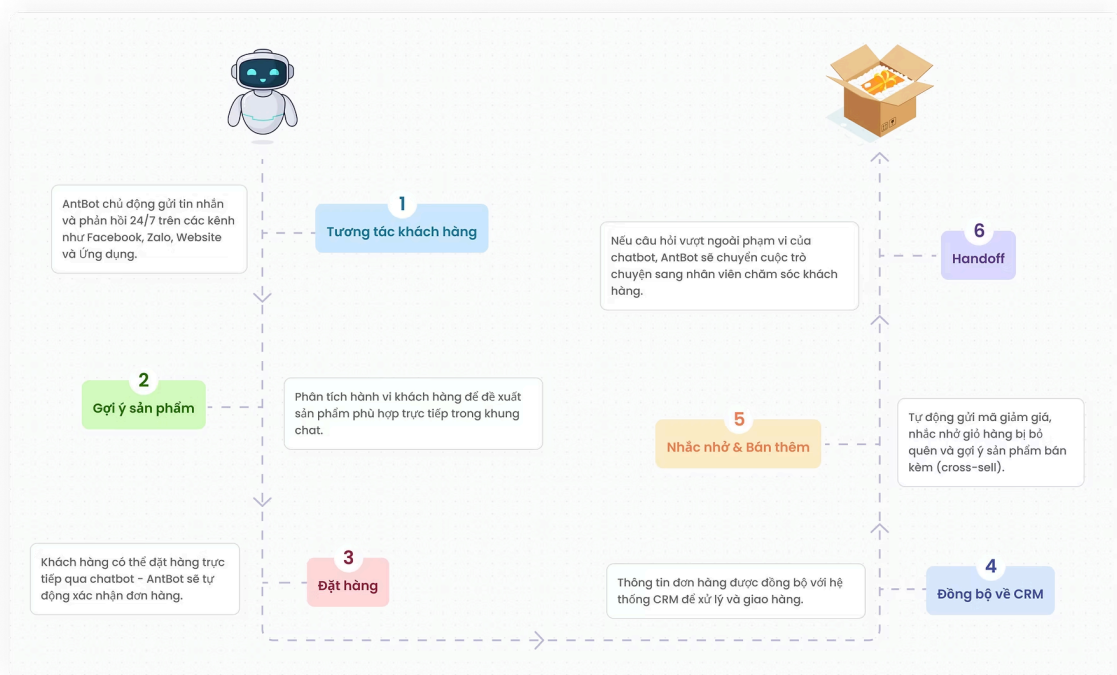
1.4 Tài liệu tham chiếu

Mã	Tên tài liệu	Nguồn
REF-01	Thiết kế giao diện "Giao diện thêm Kỹ năng" (màn hình Đào tạo NLU GenAI / FineTune Gen AI)	 Figma
REF-02	SRS Chia tin	 [AntBuddy] SRS Chi...
REF-03	Tài liệu quản trị Agent & Kỹ năng (gán kỹ năng cho agent, trạng thái online/ca làm việc)	
REF-04	Template file tải lên dữ liệu huấn luyện (cột Câu mẫu – Ý định – Kỹ năng)	
REF-05	Flowchart luồng xác định kỹ năng và chia tin	 [AntBuddy] SRS Ant...

2. Tổng quan về module AntBot

2.1 Giới thiệu AntBot

Nền tảng Chat, Gọi và Khách hàng tích hợp AI và tự động hoá để tối ưu toàn bộ quy trình chăm sóc trải nghiệm khách hàng.



2.2 Sơ đồ luồng hệ thống

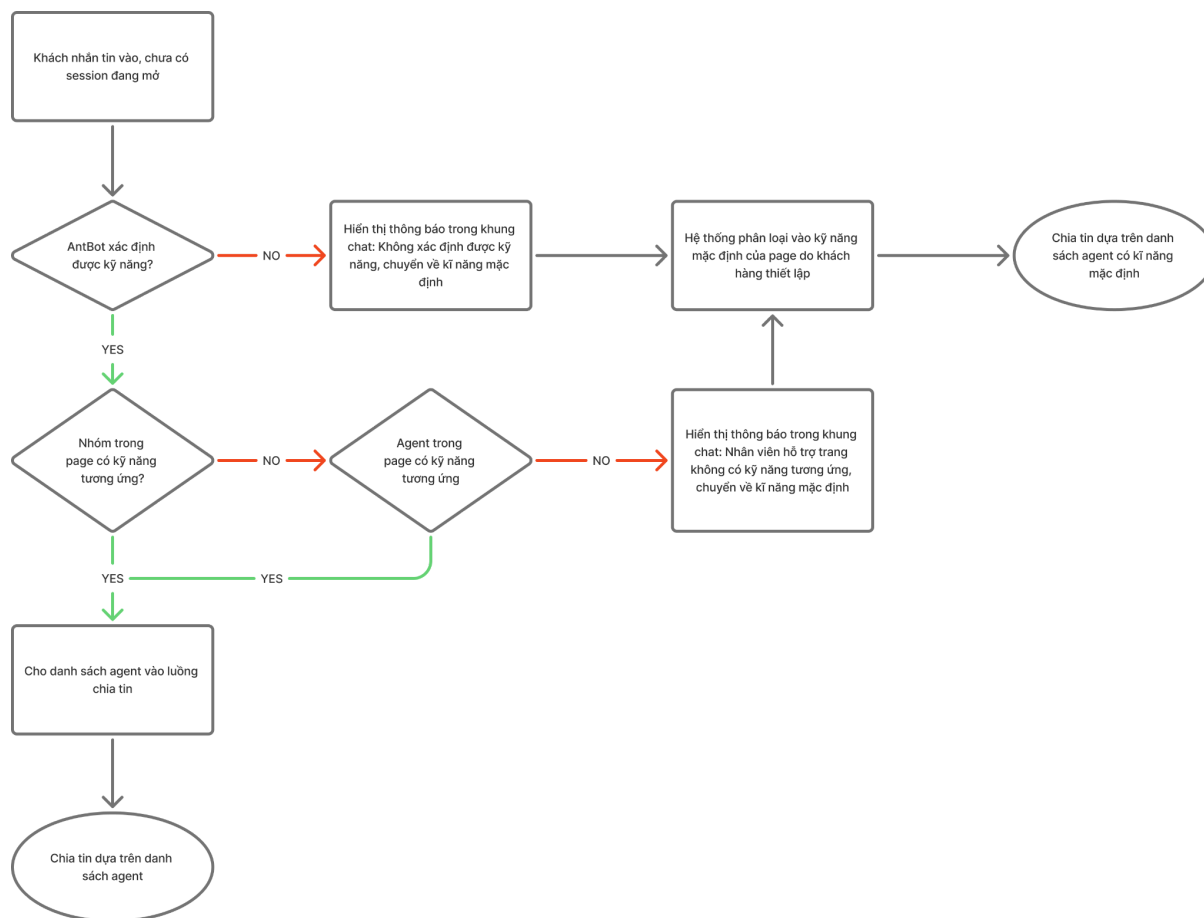
Luồng A – Huấn luyện (train):

1. Người dùng vào menu AntBot → Đào tạo kỹ năng, xem danh sách câu mẫu – ý định – kỹ năng.
2. Người dùng bổ sung dữ liệu: Thêm ý định (từng câu), Sửa đổi (chỉnh sửa/xóa câu mẫu, đổi ý định) hoặc Tải lên (file hàng loạt).
3. Hệ thống hiển thị nhắc "huấn luyện" khi dữ liệu đã thay đổi so với lần huấn luyện gần nhất.
4. Người dùng bấm Huấn luyện → trạng thái "Đang huấn luyện" → hoàn tất: thông báo "Huấn luyện thành công", badge "Đã huấn luyện"; mô hình mới được áp dụng cho phân loại runtime.
- 5.

Luồng B – Phân loại tin nhắn theo kỹ năng (runtime, happy case):

1. Khách hàng nhắn tin trên một kênh tích hợp → hệ thống tạo/mở hội thoại và tiếp nhận tin nhắn.
2. AntBot phân loại tin nhắn: dự đoán ý định.
3. Hệ thống ánh xạ ý định sang kỹ năng và gắn nhãn ý định/kỹ năng vào hội thoại.
4. Hệ thống lọc nhóm agent có kỹ năng khớp → phân phối hội thoại theo thiết lập chia tin.
5. Agent nhận hội thoại đúng chuyên môn và xử lý; trong khung hội thoại có hiển thị event hệ thống đang yêu cầu kỹ năng tương ứng.

Biểu đồ luồng B

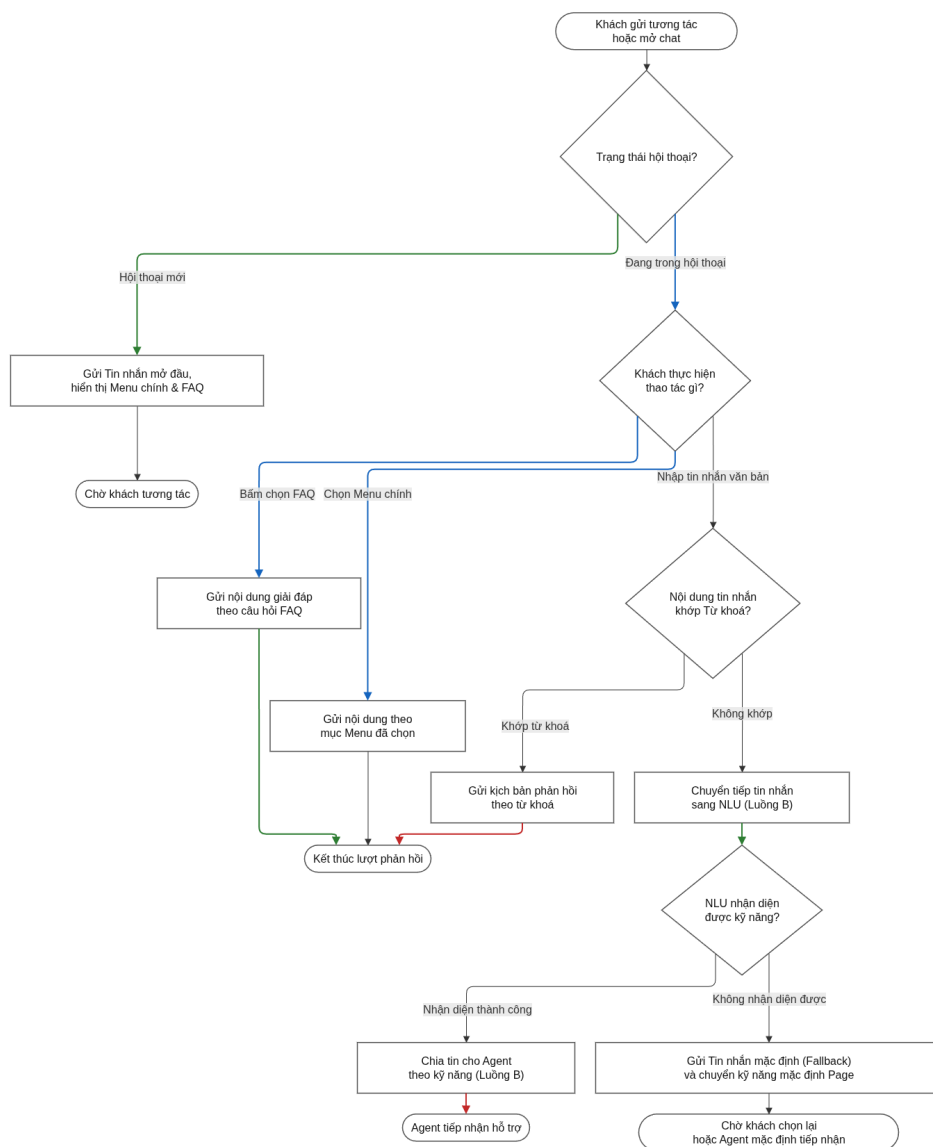


Luồng C – Cơ chế Tự động hóa (Automation Flow):

Nhánh C1 – Tự động phản hồi tương tác tin nhắn (Runtime Matching):

- Khách hàng bắt đầu phiên chat hoặc gửi tin nhắn vào kênh tích hợp.
- Nếu là tương tác bắt đầu hội thoại mới: Hệ thống tự động gửi **Tin nhắn mở đầu**, đồng thời nạp cấu trúc **Menu chính** và các nút bấm **Câu hỏi thường gặp (FAQ)** hiển thị trên giao diện chat.
- Khi khách hàng tương tác:
 - Bấm chọn Menu/FAQ*: Hệ thống lập tức gửi nội dung phản hồi tương ứng đã được thiết lập.
 - Nhập tin nhắn văn bản*: Hệ thống đối soát nội dung với danh mục **Từ khoá**. Nếu khớp từ khoá, bot tự động trả về kịch bản giải đáp được gán.
- Nếu tin nhắn không khớp bất kỳ từ khoá nào, hệ thống chuyển tiếp sang mô hình AI NLU (**Luồng B**). Trường hợp NLU không xác định được ý định, hệ thống kích hoạt **Tin nhắn mặc định (fallback)** để phản hồi khách hàng và điều hướng session về kỹ năng mặc định của page.

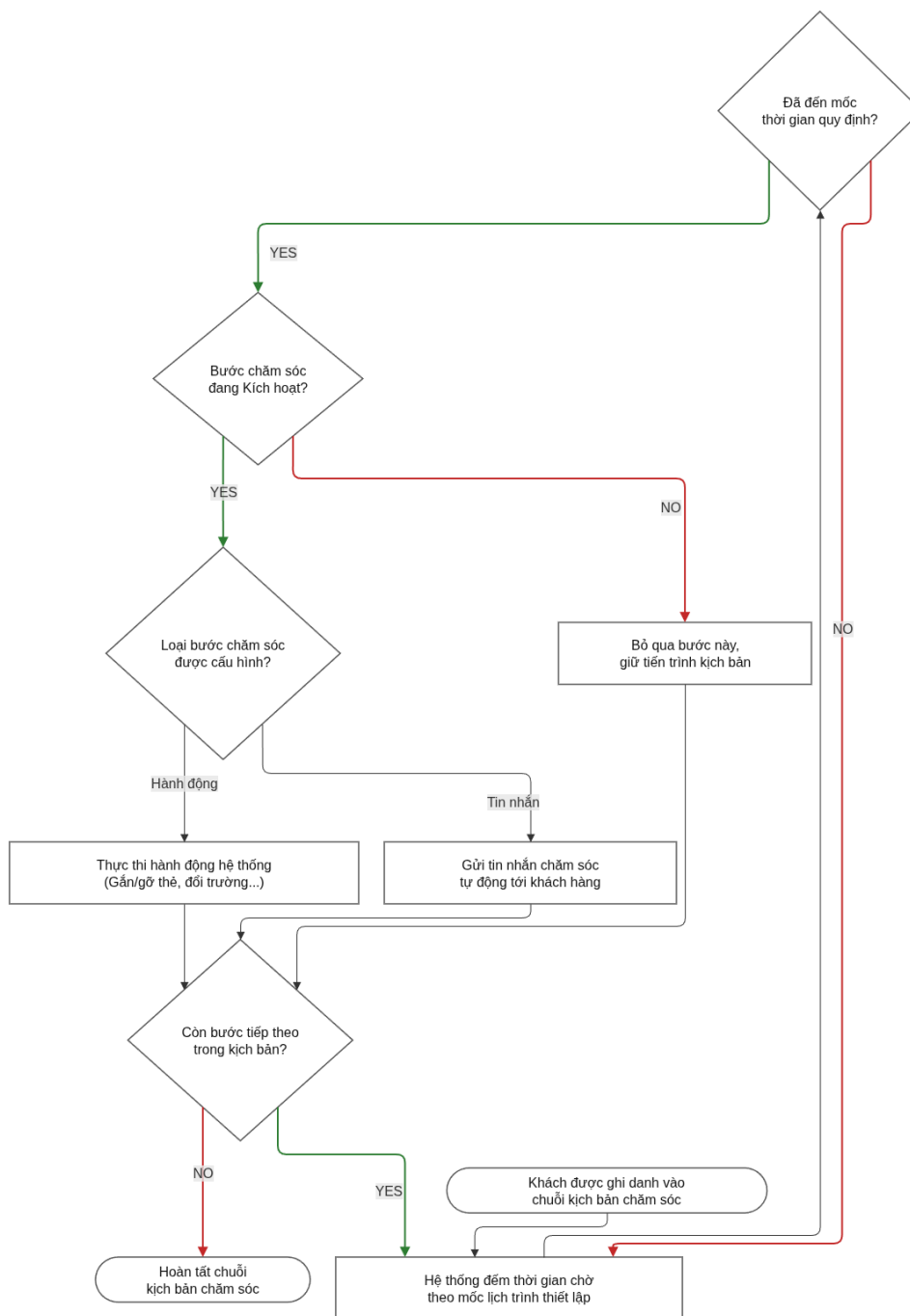
Biểu đồ luồng C1



Nhánh C2 – Chăm sóc khách hàng theo lịch trình (Scheduled Sequence):

1. Khách hàng được ghi danh vào chuỗi kịch bản chăm sóc thông qua khớp từ khóa, gắn thẻ chỉ định hoặc hành động từ luồng trước đó.
2. Hệ thống đếm thời gian chờ theo từng mốc lịch trình định sẵn (ví dụ: sau 1 ngày, sau 3 ngày).
3. Đến thời điểm cấu hình, hệ thống kiểm tra trạng thái kích hoạt của bước và tự động gửi tin nhắn chăm sóc hoặc kích hoạt hành động tương ứng.

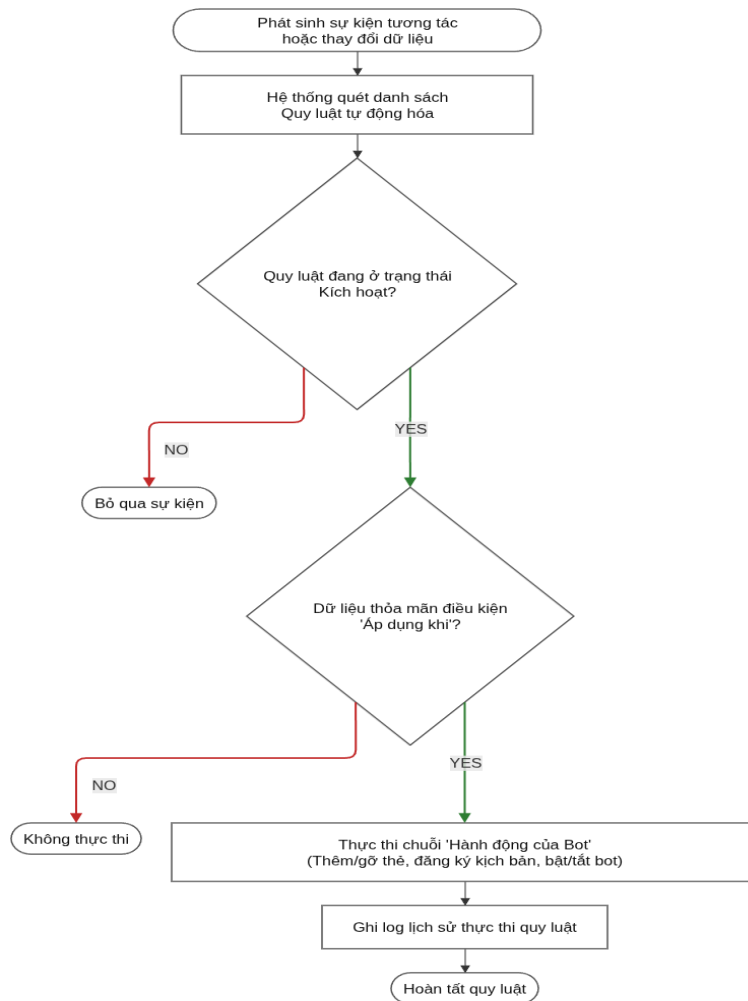
Biểu đồ luồng C2



Nhánh C3 – Thực thi quy luật tự động theo sự kiện (Event-Driven Rules):

1. Hệ thống phát hiện sự kiện tương tác hoặc thay đổi dữ liệu từ khách hàng/hệ thống (gắn/gỡ thẻ, khách nhấn tin lần đầu trong ngày, thay đổi trường dữ liệu).
2. Hệ thống đối soát sự kiện với danh sách **Quy luật** đang ở trạng thái kích hoạt.
3. Khi thỏa mãn điều kiện "Áp dụng khi", hệ thống tự động thực thi chuỗi hành động cấu hình sẵn tại mục "Hành động của Bot" (thêm/gỡ thẻ, đăng ký kịch bản chăm sóc, bật/tắt bot).

Biểu đồ luồng C3



3. Yêu Cầu Chức Năng

3.1. Định tuyến chat bằng kỹ năng

FR-BOT-001: Xem danh sách dữ liệu huấn luyện (câu mẫu – ý định – kỹ năng)

Mô tả	Người dùng xem danh sách toàn bộ câu mẫu huấn luyện của tổ chức dưới dạng bảng gồm các cột: STT, Câu mẫu, Ý định, Kỹ năng; hỗ trợ tìm kiếm và phân trang; hiển thị trạng thái huấn luyện gần nhất của bot.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản trị AntBot
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở màn hình Đào tạo kỹ năng.
Luồng xử lý chính	- Hệ thống tải trang đầu tiên của danh sách (25 bản ghi/trang, sắp xếp theo thời gian cập nhật mới nhất) và tổng số bản ghi (ví dụ: "Hiển thị 25 trên tổng số: 26273"). - Người dùng nhập từ khóa vào ô Tìm kiếm → hệ thống lọc theo nội dung câu mẫu hoặc tên ý định, tên kỹ năng.

	3. Người dùng chuyển trang bằng thanh phân trang. 4. Khu vực thao tác hiển thị các nút: Sửa đổi, Tải lên, Thêm ý định và nút/trạng thái Huấn luyện ("Huấn luyện" / "huấn luyện" / "Đang huấn luyện" / "Đã huấn luyện").
Post-condition	Danh sách hiển thị đúng dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm/phân trang hiện hành.
Luồng thay thế	AF-1: Tổ chức chưa có dữ liệu → hiển thị trạng thái rỗng: "Danh sách ý định trống. Vui lòng tạo ý định mới." kèm lời vào Thêm ý định/Tải lên. AF-2: Tìm kiếm không có kết quả → hiển thị thông báo không tìm thấy, giữ nguyên từ khóa để người dùng chỉnh sửa.
Sub-flow	Không có.
Giao diện hệ thống	UI-01 (Danh sách dữ liệu huấn luyện), UI-06 (Trạng thái rỗng).
Yêu cầu phi chức năng	NFR-01 (thời gian tải danh sách với dữ liệu lớn).
AC tương ứng	AC-BOT-001.
BR tương ứng	Không có.

FR-BOT-002: Thêm ý định

Mô tả	Người dùng thêm mới câu mẫu huấn luyện qua modal Thêm ý định: nhập câu mẫu, chọn ý định (hoặc tạo ý định mới) và chọn kỹ năng mà ý định trực thuộc; hệ thống hiển thị các câu mẫu ví dụ hiện có của ý định được chọn để tham khảo.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	Người dùng đang ở màn hình Đào tạo kỹ năng.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng bấm nút "Thêm ý định".
Luồng xử lý chính	- Hệ thống mở giao diện Thêm ý định gồm: Ô nhập Câu mẫu. Chọn Ý định (danh sách kèm tìm kiếm, cho phép tạo mới Ý định). Chọn Kỹ năng từ danh sách kỹ năng có sẵn. - Người dùng nhập câu mẫu và bấm icon "Chốt". - Hệ thống kiểm tra hợp lệ (không rỗng, giới hạn độ dài 500 ký tự, không trùng câu mẫu đã có, ý định – kỹ năng hợp lệ) và lưu tạm bản ghi. - Hệ thống tạo hàng bản ghi mới. - Người dùng bấm lưu. Hệ thống lưu tất cả bản ghi đã chốt.
Post-condition	Bản ghi câu mẫu mới được lưu;
Luồng thay thế	AF-1: Người dùng bấm "Hủy" → Hiển thị popup xác nhận thoát không lưu → Nếu chọn xác nhận, quay lại giao diện danh sách ý định, không lưu thay đổi.

	AF-2: Tạo ý định mới nhưng chưa chọn kỹ năng → báo lỗi bắt buộc chọn kỹ năng (BR-BOT-001).
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	UI-02 (Giao diện Thêm ý định), UI-05 (Toast thông báo).
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu bản ghi).
AC tương ứng	AC-BOT-002.
BR tương ứng	BR-BOT-001, BR-BOT-002, BR-BOT-004.

FR-BOT-003: Sửa ý định

Mô tả	Người dùng chỉnh sửa dữ liệu huấn luyện qua giao diện Sửa ý định: sửa nội dung câu mẫu, thay đổi ý định gắn với câu mẫu, hoặc xóa câu mẫu khỏi bộ dữ liệu.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	Danh sách có ít nhất một bản ghi.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng bấm nút "Sửa đổi" trên màn hình danh sách.
Luồng xử lý chính	- Hệ thống mở giao diện Sửa ý định hiển thị danh sách câu mẫu (theo phạm vi lọc/tìm kiếm hiện hành) ở chế độ chỉnh sửa, kèm ô tìm kiếm trong modal. - Người dùng sửa trực tiếp nội dung câu mẫu và/hoặc thay đổi ý định của từng dòng; có thể xóa dòng khỏi bộ dữ liệu. - Kỹ năng của mỗi dòng hiển thị theo ý định (tự cập nhật khi đổi ý định). - Người dùng bấm "Lưu" → hệ thống kiểm tra hợp lệ toàn bộ thay đổi và lưu theo lô. - Hệ thống đóng hiển thị toast "Sửa thành công. Đã cập nhật ý định.". Danh sách được làm mới.
Post-condition	Các thay đổi được lưu; nút “Huấn luyện” có thể bấm.
Luồng thay thế	AF-1: Có dòng không hợp lệ (câu mẫu rỗng, độ dài quá 500 ký tự, trùng lặp) → hệ thống đánh dấu dòng lỗi, không lưu cho đến khi người dùng sửa xong. AF-2: Người dùng bấm "Hủy" → đóng modal, hoàn tác toàn bộ thay đổi chưa lưu.
Sub-flow	SF-1: Xóa câu mẫu — yêu cầu xác nhận trước khi xóa; bản ghi bị xóa không còn được dùng ở lần huấn luyện kế tiếp.
Giao diện hệ thống	UI-03 (Modal Sửa ý định), UI-05 (Toast thông báo).
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu theo lô).
AC tương ứng	AC-BOT-003.

BR tương ứng	BR-BOT-001, BR-BOT-002, BR-BOT-004.
--------------	-------------------------------------

FR-BOT-004: Tải lên dữ liệu huấn luyện hàng loạt

Mô tả	Người dùng nhập dữ liệu huấn luyện hàng loạt bằng cách tải lên file theo template chuẩn (cột: Câu mẫu, Ý định, Kỹ năng); hệ thống kiểm tra hợp lệ từng dòng và báo cáo kết quả nhập.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý, .
Pre-conditions	Người dùng đang ở màn hình Đào tạo kỹ năng; file dữ liệu đúng định dạng template (REF-04).
Điều kiện kích hoạt	Người dùng bấm nút "Tải lên" và chọn file.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống hiển thị popup tải lên: cho phép tải file mẫu (template) và chọn file (.xlsx/.csv) từ máy. 2. Người dùng chọn file và xác nhận tải lên. 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ từng dòng: câu mẫu, ý định, kỹ năng không được rỗng. 4. Hệ thống nhập các dòng hợp lệ. Nếu có dòng lỗi, chuyển hướng sang giao diện chỉnh sửa ý định, cho tất cả dòng lỗi lên đầu, bôi đỏ và yêu cầu người dùng sửa trước khi lưu. 5. Danh sách được làm mới; nút Huấn luyện khả dụng và bấm được.
Post-condition	Các dòng hợp lệ được thêm vào bộ dữ liệu; dữ liệu được đánh dấu "có thay đổi chưa huấn luyện".
Luồng thay thế	AF-1: File sai định dạng/quá giới hạn dung lượng → từ chối toàn bộ, báo lỗi rõ nguyên nhân. AF-2: Một ý định xuất hiện với 2 kỹ năng khác nhau trong file → các dòng liên quan bị đánh dấu lỗi vi phạm BR-BOT-001. AF-3: 100% dòng lỗi → không nhập dòng nào, hiển thị báo cáo lỗi.
Sub-flow	SF-1: Tải file template mẫu từ popup.
Giao diện hệ thống	UI-04 (Popup Tải lên và báo cáo kết quả).
Yêu cầu phi chức năng	NFR-03 (giới hạn và thời gian xử lý file).
AC tương ứng	AC-BOT-004.
BR tương ứng	BR-BOT-001, BR-BOT-002, BR-BOT-004.

FR-BOT-005: Huấn luyện bot

Mô tả	Người dùng kích hoạt huấn luyện mô hình NLU dựa trên bộ dữ liệu hiện hành; hệ thống thực thi bất đồng bộ, hiển thị trạng thái tiến trình và kết quả; mô hình mới chỉ được áp dụng khi huấn luyện thành công.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	Bộ dữ liệu thỏa điều kiện huấn luyện tối thiểu (BR-BOT-003); không có phiên huấn luyện nào đang chạy (BR-BOT-005).
Điều kiện kích hoạt	Người dùng bấm nút "Huấn luyện" / "huấn luyện" (từ thanh thao tác hoặc từ toast sau khi thêm/sửa/tải lên).
Luồng xử lý chính	- Hệ thống tạo phiên huấn luyện với snapshot bộ dữ liệu tại thời điểm bấm nút. - Nút Huấn luyện chuyển sang trạng thái "Đang huấn luyện" và bị vô hiệu hóa; người dùng vẫn thao tác xem/thêm/sửa dữ liệu bình thường. - Huấn luyện hoàn tất → hệ thống áp dụng mô hình mới cho phân loại runtime, hiển thị toast "Huấn luyện thành công. Bot đã được huấn luyện thành công." và badge trạng thái "Đã huấn luyện" kèm thời điểm. Nút Huấn luyện chuyển nội dung thành Đã huấn luyện và không thể tương tác. - Nếu sau lần huấn luyện gần nhất có thay đổi dữ liệu, nút Đã huấn luyện đổi nội dung thành Huấn luyện và có thể tương tác.
Post-condition	Mô hình NLU phiên bản mới được kích hoạt; trạng thái và thời điểm huấn luyện gần nhất được lưu và hiển thị.
Luồng thay thế	AF-1: Huấn luyện thất bại → hiển thị thông báo lỗi; hệ thống giữ nguyên mô hình cũ đang hoạt động (BR-BOT-005); cho phép thử lại. AF-2: Bộ dữ liệu chưa thỏa điều kiện tối thiểu → chặn huấn luyện và thông báo ý định chưa đủ câu mẫu (BR-BOT-003). AF-3: Người dùng bấm Huấn luyện khi đang có phiên chạy → hệ thống từ chối, hiển thị trạng thái "Đang huấn luyện".
Sub-flow	SF-1: Lưu lịch sử các phiên huấn luyện (thời điểm, người thực hiện, kết quả) phục vụ truy vết.
Giao diện hệ thống	UI-05 (Trạng thái huấn luyện: nút, toast, badge).
Yêu cầu phi chức năng	NFR-04 (thời gian huấn luyện), NFR-07 (phân quyền).
AC tương ứng	AC-BOT-005.
BR tương ứng	BR-BOT-003, BR-BOT-004, BR-BOT-005.

FR-BOT-006: Phân loại tin nhắn và xác định kỹ năng của hội thoại

Mô tả	Khi khách nhắn tin vào page và chưa có session đang mở, AntBot phân loại tin nhắn để xác định kỹ năng của hội thoại. Nếu không xác định được kỹ năng, hệ
-------	--

	thống hiển thị thông báo trong khung chat và phân loại hội thoại vào kỹ năng mặc định của page do người dùng thiết lập.
Đối tượng liên quan	AntBot, Hệ thống hội thoại đa kênh, cấu hình Page (kỹ năng mặc định).
Pre-conditions	Page đã bật AntBot và đã thiết lập kỹ năng mặc định (BR-BOT-015); tổ chức có mô hình NLU đã huấn luyện thành công ít nhất một lần.
Điều kiện kích hoạt	Khách nhấn tin vào page và khách đó chưa có session đang mở trên page.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống tiếp nhận tin nhắn, xác nhận khách chưa có session đang mở → khởi tạo session mới. 2. AntBot phân loại tin nhắn để xác định ý định theo mô hình đang hoạt động. 3. Nhánh AntBot xác định được kỹ năng: hệ thống ánh xạ ý định sang kỹ năng, gắn nhãn ý định/kỹ năng vào session và chuyển sang luồng phân phối theo kỹ năng (FR-BOT-007). 4. Nhánh không xác định được kỹ năng: hệ thống hiển thị thông báo trong khung chat của session: "Không xác định được kỹ năng, chuyển về kỹ năng mặc định" (tin nhắn hệ thống nội bộ — BR-BOT-016); phân loại session vào kỹ năng mặc định của page; chuyển sang chia tin dựa trên danh sách agent có kỹ năng mặc định (FR-BOT-007, bước 5).
Post-condition	Session mới luôn được gắn đúng một kỹ năng: kỹ năng do AntBot xác định, hoặc kỹ năng mặc định của page; sẵn sàng cho luồng phân phối.
Luồng thay thế	AF-1: Khách nhấn tin khi đang có session mở → không kích hoạt luồng; tin nhắn được đưa vào session hiện hữu, giữ nguyên agent và kỹ năng đã gắn (BR-BOT-007). AF-2: Các trường hợp được tính là "không xác định được kỹ năng": mô hình không trả về kết quả đủ tin cậy (tiêu chí kỹ thuật — tham chiếu tài liệu kỹ thuật của Dev, BR-BOT-006); tin nhắn đầu không phải văn bản (ảnh, sticker, file); tổ chức chưa huấn luyện mô hình lần nào; NLU Service lỗi/timeout. Tất cả đều đi nhánh kỹ năng mặc định, không chặn luồng tiếp nhận tin. AF-3: Page bật AntBot nhưng chưa thiết lập kỹ năng mặc định → hệ thống cảnh báo cấu hình thiếu cho quản trị viên; session được chia theo cơ chế chia tin hiện hành của page (không lọc kỹ năng) để không bị treo.
Sub-flow	SF-1: Kết quả phân loại (kể cả nhãn "không xác định") được lưu log báo cáo.
Giao diện hệ thống	UI-07 (Nhãn ý định/kỹ năng và tin nhắn hệ thống trong khung chat).
Yêu cầu phi chức năng	NFR-05 (thời gian phân loại), NFR-08 (độ chính xác phân loại), NFR-09 (fallback khi lỗi).
AC tương ứng	AC-BOT-006.
BR tương ứng	BR-BOT-006, BR-BOT-007, BR-BOT-015, BR-BOT-016.

FR-BOT-007: Xác định danh sách agent theo kỹ năng và chia tin

Mô tả	Dựa trên kỹ năng của session (do AntBot xác định hoặc kỹ năng mặc định), hệ thống xác định danh sách agent ứng viên theo thứ tự: nhóm trong page có kỹ năng tương ứng → agent trong page được gán trực tiếp kỹ năng tương ứng; sau đó đưa danh sách vào luồng chia tin hiện hành. Nếu page không có nhóm/agent nào mang kỹ năng đó, session được chuyển về kỹ năng mặc định kèm thông báo trong khung chat.
Đối tượng liên quan	Agent, Nhóm, cấu hình Page (nhóm/agent hỗ trợ, kỹ năng mặc định — REF-03), cơ chế chia tin hiện hành (REF-02).
Pre-conditions	Session đã được gán kỹ năng (kết quả FR-BOT-006) và chưa được gán agent.
Điều kiện kích hoạt	Luồng xác định kỹ năng (FR-BOT-006) hoàn tất cho session mới.
Luồng xử lý chính	- Hệ thống kiểm tra: trong page có nhóm nào được gán kỹ năng tương ứng với kỹ năng của session không? - Có → danh sách agent ứng viên = các agent thuộc (các) nhóm đó. - Không → hệ thống kiểm tra tiếp: trong page có agent nào được gán trực tiếp kỹ năng tương ứng không? Có → danh sách agent ứng viên gộp thêm các agent đó. - Hệ thống đưa danh sách agent ứng viên vào luồng chia tin theo cấu hình (áp dụng điều kiện nhận tin: online, trong ca, chưa vượt tải và quy tắc luân phiên — REF-02) → chia tin: session được gán cho một agent trong danh sách. - Nhánh không có nhóm lẫn agent mang kỹ năng tương ứng: hệ thống hiển thị thông báo trong khung chat: "Nhân viên hỗ trợ trang không có kỹ năng tương ứng, chuyển về kỹ năng mặc định" (inline event trong khung chat — BR-BOT-016); phân loại session vào kỹ năng mặc định của page; chia tin dựa trên danh sách agent có kỹ năng mặc định (quay lại bước 1 với kỹ năng mặc định).
Post-condition	Session được gán cho đúng một agent; sự kiện chia tin được ghi log kèm căn cứ (kỹ năng, nguồn danh sách: nhóm / agent gán trực tiếp / kỹ năng mặc định).
Luồng thay thế	AF-1: Session đã ở kỹ năng mặc định (từ nhánh không xác định của FR-BOT-006) → bỏ qua bước kiểm tra, chia tin trực tiếp theo danh sách agent có kỹ năng mặc định. AF-2: Danh sách agent của kỹ năng mặc định cũng không có ai đủ điều kiện nhận tin → session được xử lý theo cơ chế chờ/hàng đợi của luồng chia tin hiện hành (REF-02), đảm bảo không session nào bị treo (BR-BOT-009). AF-3: Agent được gán không tiếp nhận (offline đột ngột) → hệ thống thu hồi và chia lại trong danh sách theo quy tắc hiện hành.
Sub-flow	SF-1: Ghi nhận số liệu chia tin theo kỹ năng (số session/kỹ năng, tỷ lệ rơi về kỹ năng mặc định, nguồn danh sách nhóm vs. agent) phục vụ báo cáo hiệu quả.
Giao diện hệ thống	UI-07 (Session kèm nhãn kỹ năng và tin nhắn hệ thống ở phía agent).

Yêu cầu phi chức năng	NFR-06 (độ trễ chia tin).
AC tương ứng	AC-BOT-007.
BR tương ứng	BR-BOT-007, BR-BOT-008, BR-BOT-009, BR-BOT-015, BR-BOT-016.

FR-BOT-008: Xem danh sách Kỹ năng

Mô tả	Người dùng xem danh sách kỹ năng của tổ chức dưới dạng bảng, kèm thông tin mức độ sử dụng của từng kỹ năng ở cả hai phía: huấn luyện NLU (số ý định, số câu mẫu) và CRM (số agent/nhóm được gán, số page đặt làm kỹ năng mặc định); hỗ trợ tìm kiếm theo tên.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản trị chatbot.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở màn hình Quản lý Kỹ năng (menu Chatbot).
Luồng xử lý chính	- Hệ thống tải danh sách kỹ năng gồm các cột: Tên kỹ năng, Số agent đang được gán kỹ năng, Trạng thái (Đang hoạt động / Vô hiệu hóa) - Người dùng tìm kiếm theo tên kỹ năng; danh sách lọc theo từ khóa. - Mỗi dòng có thao tác: Bấm vào tên kỹ năng để sửa, Vô hiệu hóa/Kích hoạt lại, Xóa (chỉ hiển thị khi thỏa điều kiện xóa — BR-BOT-012). - Nút "Tạo kỹ năng" hiển thị ở khu vực thao tác đầu trang.
Post-condition	Danh sách kỹ năng hiển thị đúng dữ liệu và mức độ sử dụng hiện hành.
Luồng thay thế	AF-1: Tổ chức chưa có kỹ năng → hiển thị trạng thái rỗng kèm lời vào "Tạo kỹ năng"; đồng thời màn hình Thêm ý định (FR-BOT-002) sẽ không có kỹ năng để chọn cho đến khi kỹ năng đầu tiên được tạo.
Sub-flow	Không có.
Giao diện hệ thống	UI-08 (Danh sách Kỹ năng).
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (thời gian phản hồi), NFR-07 (phân quyền).
AC tương ứng	AC-BOT-008.
BR tương ứng	BR-BOT-011.

FR-BOT-009: Tạo Kỹ năng

Mô tả	Người dùng tạo kỹ năng mới qua popup Tạo kỹ năng. Kỹ năng sau khi tạo lập tức khả dụng ở mọi nơi tham chiếu danh mục: dropdown chọn Kỹ năng khi Thêm/Sửa ý định và Tải lên (NLU), và các màn hình gán agent/nhóm, cấu hình kỹ năng mặc định của page (CRM).
-------	---

Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	Người dùng đang ở màn hình Quản lý Kỹ năng, hoặc mở nhanh từ dropdown chọn Kỹ năng trong modal Thêm ý định.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng bấm nút "Tạo kỹ năng" (hoặc "+ Tạo kỹ năng mới" trong dropdown).
Luồng xử lý chính	- Hệ thống mở modal Tạo kỹ năng gồm: ô Tên kỹ năng (bắt buộc). Đặc tả field chi tiết xem mục 7.1. - Người dùng nhập tên kỹ năng và bấm "Xác nhận". - Hệ thống kiểm tra hợp lệ: tên không rỗng, không trùng kỹ năng đã có (kể cả kỹ năng đang vô hiệu hóa), đúng giới hạn độ dài (BR-BOT-010). - Hệ thống lưu kỹ năng ở trạng thái Đang hoạt động, đóng modal, hiển thị toast "Tạo kỹ năng thành công" và làm mới danh sách. - Nếu modal được mở từ dropdown trong Thêm ý định, kỹ năng mới được tự động chọn vào ngữ cảnh đang thao tác.
Post-condition	Kỹ năng mới tồn tại trong danh mục dùng chung, sẵn sàng để gán ý định (NLU) và gán agent/nhóm/page (CRM).
Luồng thay thế	AF-1: Tên trùng với kỹ năng đã có → báo lỗi "Tên kỹ năng đã tồn tại", không lưu; nếu kỹ năng trùng đang ở trạng thái vô hiệu hóa, gợi ý kích hoạt lại thay vì tạo mới (BR-BOT-010). AF-2: Người dùng bấm "Hủy" → đóng modal, không lưu.
Sub-flow	Không có.
Giao diện hệ thống	UI-09 (Modal Tạo kỹ năng), UI-05 (Toast thông báo).
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	AC-BOT-008.
BR tương ứng	BR-BOT-010, BR-BOT-011.

FR-BOT-010: Sửa, vô hiệu hóa và xóa Kỹ năng

Mô tả	Người dùng cập nhật tên kỹ năng, vô hiệu hóa (ngừng sử dụng cho gán mới nhưng giữ dữ liệu lịch sử) hoặc xóa kỹ năng chưa từng được sử dụng.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	Kỹ năng cần thao tác tồn tại trong danh sách.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn thao tác Sửa / Vô hiệu hóa / Kích hoạt lại / Xóa trên một dòng kỹ năng.
Luồng xử lý chính	Sửa: Mở giao diện Sửa kỹ năng (cùng bố cục UI-09, dữ liệu điền sẵn)

	→ 2. Người dùng đổi tên → 3. Kiểm tra hợp lệ như khi tạo → 4. Lưu; tên mới tự động phản ánh tại mọi nơi tham chiếu (ý định, agent/nhóm, page) do liên kết theo ID (BR-BOT-014). Vô hiệu hóa: 1. Người dùng chọn Vô hiệu hóa → 2. Hệ thống hiển thị hộp xác nhận và cảnh báo hệ quả → 3. Xác nhận → kỹ năng chuyển trạng thái Vô hiệu hóa, biến mất khỏi các lựa chọn gán mới; dữ liệu lịch sử giữ nguyên (BR-BOT-013). Xóa: 1. Thao tác Xóa chỉ hiển thị khi kỹ năng thỏa điều kiện chưa từng sử dụng (BR-BOT-012) → 2. Ấn nút xóa → 3. Xóa vĩnh viễn khỏi danh mục.
Post-condition	Thay đổi có hiệu lực ngay trên danh mục dùng chung
Luồng thay thế	AF-1: Vô hiệu hóa kỹ năng đang được gán cho nhân viên → hệ thống cảnh báo. AF-3: Vô hiệu hóa kỹ năng đang là kỹ năng mặc định của một page → chặn thao tác, yêu cầu đổi kỹ năng mặc định của page trước (BR-BOT-013). AF-4: Kích hoạt lại kỹ năng vô hiệu hóa → kỹ năng trở lại trạng thái Đang hoạt động và xuất hiện lại trong các lựa chọn gán.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	UI-10 (Modal Sửa kỹ năng), UI-11 (Hộp xác nhận vô hiệu hóa/xóa).
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	AC-BOT-009.
BR tương ứng	BR-BOT-010, BR-BOT-012, BR-BOT-013, BR-BOT-014.

3.2. Thiết lập automation

FR-AUT-001: Biên soạn nội dung tin nhắn

Mô tả	Cho phép tạo nội dung tin nhắn gồm văn bản, emoji, biến thông tin, ảnh, video, âm thanh và các khối nội dung được kênh hỗ trợ.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: soạn và chỉnh sửa nội dung. Khách hàng: nhận nội dung sau khi cấu hình được áp dụng. Hệ thống: kiểm tra, lưu và hiển thị nội dung.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập, có quyền chỉnh sửa và đã chọn kênh hoặc luồng cần cấu hình.

Điều kiện kích hoạt	Người dùng tạo mới hoặc mở một bước tin nhắn để chỉnh sửa.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống mở trình biên soạn. 2. Người dùng thêm và sắp xếp nội dung. 3. Người dùng chèn biến thông tin nếu cần. 4. Hệ thống kiểm tra định dạng và giới hạn của kênh. 5. Người dùng xem trước và lưu bản nháp.
Post-condition	Nội dung hợp lệ được lưu vào đúng bước tin nhắn
Luồng thay thế	AF-1: Nội dung trống hoặc vượt giới hạn: không cho lưu và nêu rõ lỗi. AF-2: Tập không hợp lệ: từ chối tải lên. AF-3: Biến thông tin đã bị xóa: đánh dấu Cần cấu hình lại. AF-4: Lưu lỗi: giữ nội dung đang nhập để người dùng thử lại.
Sub-flow	Biến thông tin: khi xem thử dùng dữ liệu mẫu; khi gửi dùng dữ liệu của khách. Giới hạn văn bản: tối đa 1.200 ký tự nếu không có nút và 640 ký tự nếu có ít nhất một nút. Tập: ảnh tối đa 5 MB; video, âm thanh và tệp đính kèm khác tối đa 25 MB/tệp. Khởi hỗ trợ: văn bản/emoji/biến, ảnh, video, âm thanh, bộ sưu tập, tệp đính kèm, tri hoãn, thu thập thông tin, AI, API, điều kiện và hành động. Khởi không được kênh đích hỗ trợ sẽ bị chặn khi áp dụng.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-001-01: Người dùng thêm, sửa, xóa và sắp xếp được các nội dung được hỗ trợ. - AC-AUT-001-02: Nội dung không hợp lệ bị chặn và hiển thị đúng lỗi. - AC-AUT-001-03: Biến thông tin hiển thị dữ liệu mẫu khi xem thử. - AC-AUT-001-04: Lưu bản nháp không gửi tin cho khách.
BR tương ứng	- BR-AUT-001-01: Một bước tin nhắn phải có ít nhất một nội dung hợp lệ. - BR-AUT-001-02: Văn bản tối đa 1.200 ký tự khi không có nút và 640 ký tự khi có nút. - BR-AUT-001-03: Ảnh tối đa 5 MB; video, âm thanh và tệp khác tối đa 25 MB/tệp; giới hạn thấp hơn của kênh luôn được ưu tiên. - BR-AUT-001-04: Biến thông tin chỉ được dùng khi còn hiệu lực và đúng phạm vi. - BR-AUT-001-05: Bản nháp không tác động đến khách. - BR-AUT-001-06: Tập không an toàn hoặc loại khởi không được kênh hỗ trợ không được phát hành.

FR-AUT-002: Cấu hình nút trong tin nhắn

Mô tả	Cho phép thêm nút vào tin nhắn, đặt tên nút và chọn hành động xảy ra khi khách bấm.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: cấu hình nút. Khách hàng: bấm nút trong tin nhắn. Hệ thống: kiểm tra và thực hiện hành động.
Pre-conditions	Đã có bước tin nhắn; kênh hỗ trợ nút; người dùng có quyền chỉnh sửa.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn Thêm nút hoặc chỉnh sửa một nút đã có.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng nhập tên nút. 2. Người dùng chọn hành động, như mở trang web, gọi điện hoặc chạy một luồng. 3. Người dùng nhập thông tin mà hành động yêu cầu. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và giới hạn của kênh. 5. Người dùng lưu và xem trước.
Post-condition	Nút hợp lệ được lưu đúng vị trí và sẵn sàng hoạt động khi tin nhắn được gửi.
Luồng thay thế	- Thiếu tên, hành động hoặc thông tin bắt buộc: không cho lưu. - Địa chỉ web hoặc số điện thoại sai: đánh dấu trường lỗi. - Khi văn bản dài hơn 640 ký tự, hệ thống giữ nguyên nội dung nhưng chặn thêm nút đầu tiên cho tới khi người dùng rút gọn văn bản. - Đối tượng đích bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại. - Lướt bấm được nhận lại: không thực hiện hành động lần hai.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-002-01: Người dùng tạo được nút có tên và hành động hợp lệ. - AC-AUT-002-02: Thiếu thông tin hoặc vượt giới hạn thì không thể lưu. - AC-AUT-002-03: Thứ tự nút trong xem trước giống thứ tự đã lưu. - AC-AUT-002-04: Một lượt bấm không tạo tác động trùng.
BR tương ứng	- BR-AUT-002-01: Mỗi nút có đúng một tên tối đa 20 ký tự và một trong 13 hành động được hỗ trợ. - BR-AUT-002-02: Mỗi tin nhắn có tối đa 3 nút; giới hạn thấp hơn của kênh được ưu tiên. - BR-AUT-002-03: Tin có nút chỉ được lưu khi phần văn bản không quá 640 ký tự. - BR-AUT-002-04: Hành động và đối tượng đích phải còn hiệu lực; nút không hợp lệ không được phát hành.

FR-AUT-003: Cấu hình trả lời nhanh

Mô tả	Cho phép tạo các lựa chọn ngắn để khách bấm trả lời và xác định kết quả của từng lựa chọn.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: tạo và sắp xếp lựa chọn. Khách hàng: chọn câu trả lời. Hệ thống: ghi nhận lựa chọn và chạy kết quả tương ứng.
Pre-conditions	Đã có bước tin nhắn; kênh hỗ trợ trả lời nhanh; người dùng có quyền chỉnh sửa.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn Thêm trả lời nhanh hoặc sửa một lựa chọn đã có.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng nhập tên lựa chọn. 2. Người dùng chọn kết quả khi khách bấm. 3. Người dùng sắp xếp các lựa chọn. 4. Hệ thống kiểm tra tên trùng và giới hạn của kênh. 5. Người dùng lưu và xem trước.
Post-condition	Danh sách trả lời nhanh hợp lệ được lưu cùng tin nhắn.
Luồng thay thế	- Tên trống, trùng hoặc quá dài: không cho lưu. - Kết quả chưa được cấu hình: đánh dấu lỗi. - Lựa chọn đã hết hiệu lực: không chạy hành động. - Hệ thống nhận lại cùng lựa chọn: không xử lý lần hai.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-003-01: Người dùng thêm, sửa, xóa và sắp xếp được trả lời nhanh. - AC-AUT-003-02: Tên trùng hoặc vượt giới hạn bị chặn. - AC-AUT-003-03: Khách bấm lựa chọn nào thì hệ thống chạy đúng kết quả đó. - AC-AUT-003-04: Lựa chọn lặp hoặc hết hiệu lực không tạo tác động trùng.
BR tương ứng	- BR-AUT-003-01: Mỗi trả lời nhanh có một tên tối đa 20 ký tự và một kết quả rõ ràng. - BR-AUT-003-02: Tên không được trùng trong cùng tin nhắn. - BR-AUT-003-03: Mỗi tin nhắn có tối đa 13 trả lời nhanh; giới hạn thấp hơn của kênh được ưu tiên. - BR-AUT-003-04: Lựa chọn chỉ có hiệu lực trong tin nhắn đã gửi và chỉ lựa chọn hợp lệ đầu tiên được xử lý.

FR-AUT-004: Tạo và liên kết các bước trong luồng

Mô tả	Cho phép tạo các bước và xác định bước tiếp theo để hình thành một luồng hội thoại hoàn chỉnh.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: tạo và nối các bước. Khách hàng: đi qua luồng theo tương tác của mình. Hệ thống: chọn đúng bước tiếp theo.
Pre-conditions	Người dùng có quyền chỉnh sửa và đã mở một luồng. Các bước được tham chiếu phải còn tồn tại.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng thêm bước, nối hai bước hoặc thay đổi điều kiện chuyển bước.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng thêm một bước và chọn loại bước. 2. Người dùng cấu hình nội dung hoặc hành động của bước. 3. Người dùng chọn bước tiếp theo. 4. Nếu có nhiều nhánh, người dùng đặt điều kiện cho từng nhánh. 5. Hệ thống kiểm tra bước thiếu, nhánh không có đích và vòng lặp không hợp lệ. 6. Người dùng lưu luồng.
Post-condition	Luồng được lưu với các bước, liên kết và điều kiện rõ ràng.
Luồng thay thế	- Bước chưa hoàn tất: không cho áp dụng luồng. - Nhánh không có bước đích: đánh dấu lỗi. - Bước đích bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại. - Phát hiện vòng lặp không được phép: chặn lưu liên kết.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-004-01: Người dùng tạo được bước và nối tới bước tiếp theo. - AC-AUT-004-02: Nhánh có điều kiện chọn đúng bước khi xem thử. - AC-AUT-004-03: Bước thiếu đích hoặc vòng lặp không hợp lệ bị chặn. - AC-AUT-004-04: Xóa bước làm các nơi tham chiếu hiển thị Cần cấu hình lại.
BR tương ứng	- BR-AUT-004-01: Mỗi luồng có một bước bắt đầu, tối đa 30 bước và chỉ dùng 5 loại bước đã công bố. - BR-AUT-004-02: Mỗi nhánh phải có điều kiện và bước đích rõ ràng. - BR-AUT-004-03: Bước chờ khách không được tự chuyển khi chưa có tương tác phù hợp. - BR-AUT-004-04: Liên kết quay lại phải có đường thoát; mỗi bước được chạy tối đa 5 lần trong một lượt chạy.

FR-AUT-005: Xem trước và xem thử luồng

Mô tả	Cho phép kiểm tra nội dung, các lựa chọn và đường đi của luồng trước khi áp dụng cho khách.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: thực hiện kiểm tra. Hệ thống: mô phỏng nội dung và kết quả. Khách thử nghiệm: nhận tin thử nếu chức năng này được cho phép.
Pre-conditions	Luồng đã có ít nhất một bước; người dùng có quyền xem thử; dữ liệu mẫu đã sẵn sàng.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn Xem trước hoặc Xem thử.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn thiết bị hoặc kênh cần xem. 2. Hệ thống hiển thị nội dung bằng dữ liệu mẫu. 3. Người dùng bấm nút hoặc trả lời để đi qua các nhánh. 4. Hệ thống cho biết bước và điều kiện đã được chọn. 5. Người dùng đặt lại phiên thử hoặc quay về chỉnh sửa.
Post-condition	Người dùng xác định được nội dung và luồng hoạt động đúng hay cần chỉnh sửa; dữ liệu thật không bị thay đổi.
Luồng thay thế	- Có bước lỗi: dừng tại bước đó và chỉ rõ nguyên nhân. - Thiếu dữ liệu cho biến: dùng giá trị mẫu và cảnh báo. - Hành động làm thay đổi dữ liệu: chỉ mô phỏng kết quả. - Gửi thử thất bại: hiển thị lỗi nhưng không làm thay đổi bản nháp.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-005-01: Xem trước hiển thị đúng nội dung và thứ tự đã lưu. - AC-AUT-005-02: Tương tác trong xem thử đi đúng nhánh đã cấu hình. - AC-AUT-005-03: Bước lỗi được hiển thị rõ và không làm hỏng phiên thử. - AC-AUT-005-04: Xem thử không thay đổi dữ liệu hoặc thống kê thực tế.
BR tương ứng	- BR-AUT-005-01: Xem trước và xem thử dùng đúng bản nháp được chọn. - BR-AUT-005-02: Hành động thay đổi dữ liệu phải được mô phỏng. - BR-AUT-005-03: Dữ liệu thử không được tính vào số liệu thực tế. - BR-AUT-005-04: Gửi thử không thay thế việc áp dụng hoặc xuất bản.

FR-AUT-006: Cấu hình menu mặc định

Mô tả	Cho phép cấu hình menu được dùng khi khách chưa được gán menu riêng. Mỗi mục menu có tên, thứ tự và hành động khi khách bấm.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: cấu hình menu. Khách hàng: xem và bấm menu.

	Hệ thống: hiển thị menu và chạy hành động.
Pre-conditions	Người dùng có quyền; kênh đã kết nối và hỗ trợ menu; hành động được chọn còn hiệu lực.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở Menu mặc định hoặc khách bấm một mục menu đang áp dụng.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống hiển thị bản nháp và bản đang áp dụng. 2. Người dùng thêm mục, nhập tên và chọn hành động. 3. Người dùng sắp xếp các mục. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và giới hạn của kênh. 5. Người dùng lưu bản nháp và áp dụng qua FR-AUT-008. 6. Khách không có menu riêng sẽ thấy menu này.
Post-condition	Bản nháp được lưu; sau khi áp dụng thành công, khách đủ điều kiện thấy menu mới.
Luồng thay thế	- Mục thiếu tên hoặc hành động: không cho áp dụng. - Hành động bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại. - Kênh mất kết nối: cho lưu nháp nhưng không cho áp dụng. - Chưa có bản áp dụng: không hiển thị menu cho khách.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-006-01: Người dùng thêm, sửa, xóa và sắp xếp được mục menu. - AC-AUT-006-02: Mục thiếu thông tin hoặc vượt giới hạn bị chặn. - AC-AUT-006-03: Lưu nháp không đổi menu khách đang thấy. - AC-AUT-006-04: Khách không có menu riêng thấy đúng menu mặc định đã áp dụng.
BR tương ứng	- BR-AUT-006-01: Mỗi kênh có đúng một menu mặc định; menu này không được xóa. - BR-AUT-006-02: Menu có tối đa 20 mục; mỗi mục có tên tối đa 30 ký tự, một vị trí và một trong 4 hành động hợp lệ. - BR-AUT-006-03: Không được áp dụng menu rỗng; chỉ bản áp dụng thành công gần nhất được hiển thị cho khách. - BR-AUT-006-04: Menu riêng hợp lệ luôn được ưu tiên hơn menu mặc định. - BR-AUT-006-05: Chuyển menu chỉ chạy sau khi hành động chính thành công và menu đích thuộc cùng kênh, đã được áp dụng.

FR-AUT-007: Quản lý menu tùy chỉnh

Mô tả	Cho phép tạo các menu riêng, cấu hình mục và hành động, sau đó gán menu phù hợp cho từng khách.
-------	---

Đối tượng liên quan	Người quản trị: tạo, sửa, sao chép, xóa và gán menu. Khách hàng: sử dụng menu được gán. Hệ thống: lưu menu và quan hệ giữa khách với menu.
Pre-conditions	Người dùng có quyền; kênh hỗ trợ menu; menu mặc định đã tồn tại; khách và menu thuộc cùng kênh.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng quản lý menu tùy chỉnh, gán menu cho khách hoặc khách bấm một mục menu.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng tạo menu và đặt tên. 2. Người dùng thêm, sắp xếp các mục và chọn hành động. 3. Hệ thống kiểm tra tên, nội dung và giới hạn. 4. Người dùng lưu rồi áp dụng qua FR-AUT-008. 5. Người dùng gán menu đã áp dụng cho khách. 6. Khi gỡ menu riêng, khách trở về menu mặc định.
Post-condition	Menu và các mục được lưu; khách được gán thấy đúng menu, khách không còn menu riêng thấy menu mặc định.
Luồng thay thế	- Tên menu trùng hoặc mục chưa hợp lệ: không cho lưu hoặc áp dụng. - Gán menu nháp, sai kênh hoặc đã xóa: từ chối và giữ menu cũ. - Xóa menu đang có khách dùng: cảnh báo và yêu cầu xác nhận. - Gán lại cùng menu: không tạo thay đổi trùng.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-007-01: Người dùng tạo được menu có tên và các mục hợp lệ. - AC-AUT-007-02: Sao chép tạo menu mới nhưng không sao chép khách đang dùng. - AC-AUT-007-03: Gán menu đã áp dụng làm khách thấy đúng menu đó. - AC-AUT-007-04: Gỡ menu riêng đưa khách về menu mặc định. - AC-AUT-007-05: Menu nháp hoặc sai kênh không thể gán cho khách.
BR tương ứng	- BR-AUT-007-01: Tên menu phải là duy nhất trong một kênh; số menu tùy chỉnh không bị giới hạn nghiệp vụ. - BR-AUT-007-02: Mỗi menu có tối đa 20 mục; mỗi mục có tên tối đa 30 ký tự và đúng một trong 4 hành động hợp lệ. - BR-AUT-007-03: Tạo hoặc áp dụng menu không tự gán menu cho khách. - BR-AUT-007-04: Mỗi khách có tối đa một menu tùy chỉnh trên một kênh. - BR-AUT-007-05: Chỉ menu không rỗng, đã áp dụng, cùng kênh và còn hiệu lực mới được gán.

FR-AUT-008: Đồng bộ menu lên kênh chat

Mô tả	Cho phép đưa bản menu đã lưu lên kênh chat, theo dõi kết quả và thử lại khi có lỗi.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: yêu cầu áp dụng và theo dõi kết quả. Kênh chat: tiếp nhận cấu hình menu. Hệ thống: kiểm tra, gửi và lưu trạng thái.
Pre-conditions	Menu có thay đổi hợp lệ; kênh đang kết nối; người dùng có quyền áp dụng.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng bấm Áp dụng, Đồng bộ hoặc Thử lại.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống kiểm tra toàn bộ menu. 2. Hệ thống tạo một phiên bản cố định để áp dụng. 3. Người dùng xác nhận. 4. Hệ thống gửi phiên bản lên kênh chat. 5. Khi kênh báo thành công, hệ thống đánh dấu phiên bản đang áp dụng. 6. Hệ thống hiển thị kết quả và thời điểm cập nhật.
Post-condition	Nếu thành công, khách thấy phiên bản menu mới; nếu thất bại, phiên bản cũ vẫn được giữ.
Luồng thay thế	- Menu còn lỗi hoặc không có mục nào: chặn áp dụng và chỉ rõ vị trí; không dùng menu rỗng để gỡ menu. - Kênh mất kết nối: giữ bản nháp và cho thử lại sau. - Hết thời gian chờ: kiểm tra kết quả trước khi gửi lại. - Có bản nháp mới trong lúc đồng bộ: kết quả cũ không được ghi đè bản mới. - Muốn ngừng menu tùy chỉnh: gỡ menu khỏi khách hoặc xóa menu; khách quay về menu mặc định.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-008-01: Menu lỗi không thể áp dụng và hiển thị đúng nguyên nhân. - AC-AUT-008-02: Áp dụng thành công làm phiên bản mới trở thành bản khách thấy. - AC-AUT-008-03: Áp dụng thất bại giữ nguyên phiên bản cũ. - AC-AUT-008-04: Thử lại không tạo menu hoặc phiên bản trùng.
BR tương ứng	- BR-AUT-008-01: Chỉ menu có từ 1 đến 20 mục hợp lệ và đúng kênh mới được gửi; menu rỗng bị chặn. - BR-AUT-008-02: Mỗi lần áp dụng gắn với một phiên bản cố định. - BR-AUT-008-03: Chỉ xác nhận thành công từ kênh mới đổi bản đang áp dụng. - BR-AUT-008-04: Thử lại phải dùng đúng phiên bản đã thất bại.

FR-AUT-009: Quản lý và xuất bản câu hỏi gợi ý

Mô tả	Cho phép thêm, sửa, xóa, sắp xếp và xuất bản các câu hỏi gợi ý để khách lựa chọn.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: quản lý và xuất bản câu hỏi. Khách hàng: xem và chọn câu hỏi. Hệ thống và kênh chat: lưu bản nháp và hiển thị bản đã xuất bản.
Pre-conditions	Người dùng có quyền; kênh hỗ trợ câu hỏi gợi ý; mỗi câu hỏi có phản hồi hợp lệ tại FR-AUT-010.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở danh sách câu hỏi, thay đổi nội dung hoặc chọn Xuất bản.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống hiển thị bản nháp và bản đã xuất bản. 2. Người dùng thêm, sửa, xóa hoặc sắp xếp câu hỏi. 3. Hệ thống kiểm tra nội dung và giới hạn. 4. Người dùng cấu hình phản hồi tại FR-AUT-010. 5. Người dùng xem trước và bấm Xuất bản. 6. Khi kênh xác nhận thành công, khách thấy danh sách mới.
Post-condition	Bản nháp được lưu hoặc phiên bản mới được xuất bản; nếu lỗi, khách vẫn thấy phiên bản cũ.
Luồng thay thế	- Câu hỏi trống, trùng, quá 45 ký tự hoặc thiếu phản hồi: chặn xuất bản. - Kênh mất kết nối: giữ bản nháp và cho thử lại. - Không có thay đổi: vô hiệu hóa nút xuất bản. - Danh sách rỗng được phép xuất bản để gỡ toàn bộ câu hỏi gợi ý; hệ thống phải yêu cầu xác nhận trước khi gỡ.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-009-01: Người dùng thêm, sửa, xóa và sắp xếp được câu hỏi trong bản nháp. - AC-AUT-009-02: Câu hỏi lỗi hoặc thiếu phản hồi bị chặn tại đúng vị trí. - AC-AUT-009-03: Khách chỉ thấy danh sách mới sau khi xuất bản thành công. - AC-AUT-009-04: Xuất bản lỗi giữ nguyên bản khách đang thấy.
BR tương ứng	- BR-AUT-009-01: Mỗi kênh có tối đa 4 câu hỏi; mỗi câu tối đa 45 ký tự và không được trùng sau khi chuẩn hóa. - BR-AUT-009-02: Mỗi câu hỏi phải có phản hồi hợp lệ trước khi xuất bản. - BR-AUT-009-03: Chỉnh sửa bản nháp không ảnh hưởng bản khách đang thấy. - BR-AUT-009-04: Xuất bản lỗi giữ nguyên bản đang áp dụng.

	- BR-AUT-009-05: Xuất bản danh sách rỗng là thao tác gỡ toàn bộ câu hỏi và phải được xác nhận.
--	--

FR-AUT-010: Cấu hình phản hồi câu hỏi gợi ý

Mô tả	Cho phép xác định hệ thống sẽ làm gì khi khách chọn một câu hỏi gợi ý.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: chọn phản hồi và hành động bổ sung. Khách hàng: chọn câu hỏi. Hệ thống: chạy các hành động theo thứ tự.
Pre-conditions	Câu hỏi đã tồn tại; người dùng có quyền; nội dung hoặc luồng được chọn còn hiệu lực.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở phần phản hồi của câu hỏi hoặc khách chọn câu hỏi đã xuất bản.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn một phản hồi chính, như gửi nội dung hoặc chạy luồng. 2. Người dùng thêm hành động bổ sung nếu được hỗ trợ. 3. Người dùng sắp xếp thứ tự hành động. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc. 5. Người dùng lưu và xem thử. 6. Khi khách chọn câu hỏi, hệ thống chạy đúng phản hồi.
Post-condition	Câu hỏi có phản hồi hợp lệ và sẵn sàng được xuất bản tại FR-AUT-009.
Luồng thay thế	- Thiếu phản hồi chính: không cho lưu hoặc xuất bản. - Đối tượng đích bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại. - Hành động bổ sung lỗi: xử lý theo chính sách đã cấu hình. - Lựa chọn cũ hoặc không hợp lệ: không chạy phản hồi.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-010-01: Người dùng cấu hình được một phản hồi chính cho câu hỏi. - AC-AUT-010-02: Thiếu thông tin bắt buộc thì không thể lưu hoặc xuất bản. - AC-AUT-010-03: Khách chọn câu hỏi nhận đúng phản hồi và thứ tự hành động. - AC-AUT-010-04: Lựa chọn lặp không tạo tác động trùng.
BR tương ứng	- BR-AUT-010-01: Mỗi câu hỏi có đúng một trong 3 phản hồi chính hợp lệ. - BR-AUT-010-02: Phản hồi chính phải thành công trước khi chạy hành động bổ sung.

	- BR-AUT-010-03: Hành động bổ sung chỉ thuộc danh mục đã công bố, chạy tuần tự; lỗi một hành động không hoàn tác hành động đã xong và không chặn hành động sau. - BR-AUT-010-04: Lựa chọn câu hỏi không được xử lý như tin nhắn từ khóa.
--	---

FR-AUT-011: Cấu hình tin nhắn mở đầu

Mô tả	Cho phép chọn hoặc soạn nội dung chào khách khi bắt đầu hội thoại và bật hoặc tắt chức năng này.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: cấu hình nội dung và trạng thái. Khách hàng: nhận lời chào. Hệ thống: lưu và cung cấp cấu hình cho FR-AUT-012.
Pre-conditions	Người dùng có quyền; kênh đang hoạt động; nội dung được chọn còn hiệu lực.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở Tin nhắn mở đầu, thay đổi nội dung hoặc trạng thái bật tắt.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống hiển thị cấu hình hiện tại. 2. Người dùng chọn luồng có sẵn hoặc tạo nội dung qua FR-AUT-001 đến FR-AUT-005. 3. Người dùng xem thử. 4. Hệ thống kiểm tra nội dung. 5. Người dùng lưu và bật chức năng.
Post-condition	Cấu hình hợp lệ được lưu cho đúng kênh và sẵn sàng để FR-AUT-012 sử dụng.
Luồng thay thế	- Chưa có nội dung: không cho bật. - Luồng được chọn bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại và ngừng gửi mới. - Kênh mất kết nối: cho lưu nháp nhưng không áp dụng. - Rời màn hình khi chưa lưu: yêu cầu xác nhận.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-011-01: Không có nội dung thì không thể bật chức năng. - AC-AUT-011-02: Nội dung hợp lệ được lưu cho đúng kênh. - AC-AUT-011-03: Luồng bị xóa làm cấu hình hiển thị Cần cấu hình lại. - AC-AUT-011-04: Xem thử không tạo lần gửi thực tế.
BR tương ứng	- BR-AUT-011-01: Mỗi kênh có tối đa một cấu hình tin nhắn mở đầu đang áp dụng. - BR-AUT-011-02: Chỉ nội dung hợp lệ mới được bật. - BR-AUT-011-03: Tắt chức năng không xóa nội dung đã lưu. - BR-AUT-011-04: Nội dung phải tuân theo trình biên soạn dùng chung.

FR-AUT-012: Tự động gửi tin nhắn mở đầu

Mô tả	Tự động gửi lời chào khi kênh báo khách bấm Bắt đầu/Get Started và ngăn gửi lặp cho cùng sự kiện.
Đối tượng liên quan	Khách hàng: bắt đầu hội thoại và nhận lời chào. Hệ thống: kiểm tra điều kiện, gửi và ghi nhận kết quả. Nhân viên: có thể tiếp quản hội thoại.
Pre-conditions	FR-AUT-011 đã được bật; kênh đang hoạt động; khách đủ điều kiện nhận tin; hội thoại chưa được nhân viên tiếp quản.
Điều kiện kích hoạt	Kênh gửi sự kiện Bắt đầu/Get Started. Nếu kênh không có sự kiện này, chỉ tin đến đầu tiên của khách chưa từng tương tác được dùng làm sự kiện thay thế.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống nhận sự kiện Bắt đầu. 2. Hệ thống loại sự kiện lặp. 3. Hệ thống kiểm tra cấu hình, trạng thái hội thoại và lịch sử gửi. 4. Nếu đủ điều kiện, hệ thống gửi lời chào một lần. 5. Nếu sự kiện thay thế đi kèm tin đầu tiên, tin đó vẫn tiếp tục được xử lý theo thứ tự tại FR-AUT-014. 6. Hệ thống lưu kết quả gửi cho FR-AUT-030.
Post-condition	Khách đủ điều kiện nhận một lời chào; kết quả được lưu để tránh gửi lại và phục vụ thống kê.
Luồng thay thế	- Cấu hình tắt hoặc lỗi: không gửi và ghi lý do. - Nhân viên đã tiếp quản hoặc bot tạm dừng: không gửi. - Sự kiện được nhận lại: trả kết quả cũ, không gửi thêm. - Kênh chưa trả kết quả: kiểm tra trạng thái trước khi thử lại.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-012-01: Mỗi sự kiện Bắt đầu hợp lệ nhận đúng một lời chào. - AC-AUT-012-02: Sự kiện lặp hoặc khách chỉ quay lại sau im lặng không tạo thêm lời chào. - AC-AUT-012-03: Hội thoại do nhân viên tiếp quản không nhận lời chào của bot. - AC-AUT-012-04: Tin đầu tiên vẫn được chuyển cho chức năng xử lý tiếp theo. - AC-AUT-012-05: Gửi lỗi hoặc bỏ qua đều có lý do rõ ràng.
BR tương ứng	- BR-AUT-012-01: Sự kiện chính là Bắt đầu/Get Started; chỉ dùng tin đầu tiên của khách chưa từng tương tác khi kênh không cung cấp sự kiện này.

	- BR-AUT-012-02: Không dùng khoảng im lặng để tạo phiên mới; mỗi mã sự kiện chỉ được gửi một lần. - BR-AUT-012-03: Nhân viên tiếp quản hoặc bot tạm dừng có ưu tiên hơn lời chào. - BR-AUT-012-04: Tin nhắn mở đầu không thay thế và không ngăn xử lý tin đầu tiên.
--	---

FR-AUT-013: Cấu hình phản hồi mặc định

Mô tả	Cho phép cấu hình nội dung được dùng khi bot không tìm được câu trả lời, cùng trạng thái bật tắt, khoảng nghỉ và độ trễ gửi.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: cấu hình phản hồi. Khách hàng: nhận hướng dẫn dự phòng. Hệ thống: lưu cấu hình cho FR-AUT-014.
Pre-conditions	Người dùng có quyền; kênh đang hoạt động; nội dung hoặc luồng được chọn còn hiệu lực.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở Phản hồi mặc định hoặc thay đổi nội dung và thiết lập gửi.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống hiển thị cấu hình hiện tại. 2. Người dùng chọn hoặc tạo một luồng tin nhắn; nếu cần AI thì thêm bước AI vào chính luồng này. 3. Người dùng chọn tần suất và độ trễ. 4. Người dùng xem thử. 5. Hệ thống kiểm tra và lưu. 6. Người dùng bật chức năng.
Post-condition	Cấu hình hợp lệ được lưu và sẵn sàng để FR-AUT-014 sử dụng
Luồng thay thế	Thiếu nội dung hoặc thiết lập ngoài giới hạn: không cho bật. - Đối tượng được chọn bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại. - Kênh mất kết nối: cho lưu nháp nhưng không áp dụng. - Tắt chức năng: không gửi cho các tin chưa xử lý.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	- AC-AUT-013-01: Thiếu nội dung hoặc thiết lập sai thì không thể bật. - AC-AUT-013-02: Cấu hình hợp lệ được lưu cho đúng kênh. - AC-AUT-013-03: Đối tượng bị xóa làm cấu hình hiển thị Cần cấu hình lại. - AC-AUT-013-04: Xem thử không tạo lần gửi hoặc khoảng nghỉ thật.

BR tương ứng	- BR-AUT-013-01: Mỗi kênh có tối đa một cấu hình phản hồi mặc định đang áp dụng và cấu hình phải trở về một luồng hợp lệ. - BR-AUT-013-02: AI chỉ được dùng qua bước AI trong luồng; chỉ cấu hình đầy đủ và đang bật mới được dùng. - BR-AUT-013-03: Tần suất tính theo khách và kênh; “Chỉ 1 lần” có hiệu lực suốt vòng đời khách trên kênh. - BR-AUT-013-04: Khoảng nghỉ từ 1 phút đến 30 ngày; độ trễ từ 0 đến 24 giờ; mặc định 24 giờ và gửi ngay. - BR-AUT-013-05: Tắt chức năng không xóa nội dung đã lưu.
--------------	--

FR-AUT-014: Tự động phản hồi khi Bot không hiểu

Mô tả	Tự động gửi phản hồi mặc định khi tin của khách không được chức năng ưu tiên nào xử lý.
Đối tượng liên quan	Khách hàng: gửi tin và nhận phản hồi. Hệ thống: kiểm tra các chức năng theo thứ tự và gửi một lần. Nhân viên: có thể tiếp quản hội thoại.
Pre-conditions	Cấu hình phản hồi mặc định đã được bật; bot không tạm dừng; hội thoại chưa được nhân viên tiếp quản; tin chưa được xử lý.
Điều kiện kích hoạt	Hệ thống nhận một tin nhắn mới từ khách.
Luồng xử lý chính	1. Lướt bấm Menu/FAQ được xử lý theo hành động của chính thành phần đó và không đi vào luồng văn bản. 2. Với tin văn bản, hệ thống ưu tiên phiên thu thập thông tin tại FR-AUT-028 nếu đang chờ câu trả lời. 3. Nếu không, hệ thống kiểm tra Từ khóa qua FR-AUT-018 rồi AI/NLU. 4. Chỉ khi cả ba lớp trên không xử lý được, hệ thống kiểm tra tần suất và độ trễ của phản hồi mặc định. 5. Nếu đủ điều kiện, hệ thống gửi phản hồi một lần và bắt đầu khoảng nghỉ sau khi gửi thành công. 6. Hệ thống ghi kết quả cho FR-AUT-030.
Post-condition	Tin chưa được xử lý nhận một phản hồi mặc định hoặc được ghi rõ lý do bỏ qua.
Luồng thay thế	AF-1: Đang trong khoảng nghỉ: không gửi. AF-2: Hai tin đến cùng lúc: chỉ một tin được quyền gửi. AF-3: Cấu hình tắt hoặc lỗi: không gửi và ghi lý do. AF-4: Tin do bot, chức năng tự động hóa hoặc nhân viên gửi: bỏ qua.
Sub-flow	
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).

AC tương ứng	- AC-AUT-014-01: Tin đã được chức năng khác xử lý không nhận phản hồi mặc định. - AC-AUT-014-02: Tin chưa được xử lý và ngoài khoảng nghỉ nhận một phản hồi. - AC-AUT-014-03: Nhiều tin trong khoảng nghỉ không tạo nhiều phản hồi. - AC-AUT-014-04: Tin do bot hoặc nhân viên gửi không kích hoạt chức năng.
BR tương ứng	- BR-AUT-014-01: Thứ tự xử lý văn bản là Thu thập thông tin, Từ khóa, AI/NLU rồi phản hồi mặc định; lượt bấm Menu/FAQ không được dò Từ khóa. - BR-AUT-014-02: Một tin khách có tối đa một lần gửi phản hồi mặc định. - BR-AUT-014-03: Khoảng nghỉ được tính theo khách và kênh từ lần gửi thành công gần nhất; chu kỳ không phải sự kiện tự gửi. - BR-AUT-014-04: Tin từ bot/tự động hóa/nhân viên, bot tạm dừng hoặc nhân viên tiếp quản không kích hoạt phản hồi.

FR-AUT-015: Cấu hình quy tắc Từ khóa

Mô tả	Cho phép xác định tin nhắn nào được xem là khớp Từ khóa và nội dung hoặc luồng sẽ được gửi khi khớp.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: cấu hình điều kiện và phản hồi. Khách hàng hoặc nhân viên: gửi tin thuộc phạm vi cho phép. Hệ thống: kiểm tra quy tắc cho FR-AUT-018.
Pre-conditions	Người dùng có quyền; kênh đang hoạt động; loại nội dung và cách so khớp được hỗ trợ; phản hồi còn hiệu lực.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng tạo hoặc sửa quy tắc Từ khóa.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn phạm vi nguồn tin. 2. Người dùng chọn cách so khớp và nhập từ hoặc cụm từ. 3. Người dùng chọn nội dung hoặc luồng phản hồi. 4. Người dùng đặt tần suất và độ trễ nếu cần. 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện, phản hồi và giới hạn. 6. Người dùng thử với tin mẫu rồi lưu.
Post-condition	Quy tắc có điều kiện và phản hồi rõ ràng, sẵn sàng được bật tại FR-AUT-016 và chạy tại FR-AUT-018.
Luồng thay thế	- Từ khóa trống, trùng hoặc điều kiện mâu thuẫn: không cho lưu. - Thiếu phản hồi: quy tắc ở trạng thái Chưa hoàn tất. - Đối tượng phản hồi bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại. - Tần suất hoặc độ trễ ngoài giới hạn: chặn lưu.

Sub-flow	Phạm vi: Cho khách hàng chỉ xét tin đến từ khách; Cho trang chỉ xét tin do nhân viên gửi bằng tài khoản trang. Tin do bot hoặc automation gửi luôn bị loại. Cách khớp: Có chứa; Có chứa và không chứa; Có chứa ít nhất một/tất cả cụm; Nội dung là từ khóa, sticker, ảnh, video, âm thanh hoặc đánh giá; Nội dung có số điện thoại, email hoặc sản phẩm POS; Bắt đầu bằng. Tần suất: Không giới hạn, Chỉ 1 lần hoặc mỗi X phút/giờ/ngày. “Chỉ 1 lần” tính theo khách + quy tắc trong suốt vòng đời, sửa quy tắc không xóa lịch sử. Độ trễ: gửi ngay hoặc sau X giây/phút/giờ, tối đa 24 giờ. So khớp văn bản mặc định bỏ khoảng trắng thừa và không phân biệt hoa thường.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-016: Quản lý trạng thái và ưu tiên Từ khóa

Mô tả	Cho phép tìm kiếm, bật tắt, sắp xếp ưu tiên, xóa và thao tác hàng loạt các quy tắc Từ khóa.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: quản lý danh sách quy tắc. Hệ thống: kiểm tra quy tắc và cung cấp thứ tự cho FR-AUT-018.
Pre-conditions	Người dùng có quyền; kênh đã được chọn; các quy tắc tồn tại trong đúng phạm vi.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở danh sách Từ khóa hoặc thực hiện một thao tác quản lý.
Luồng xử lý chính	- Hệ thống hiển thị danh sách, trạng thái và thứ tự. - Người dùng tìm kiếm hoặc lọc. - Người dùng bật, tắt, sắp xếp hoặc chọn nhiều quy tắc. - Hệ thống kiểm tra quy tắc đã hoàn tất trước khi bật. - Người dùng xác nhận thao tác. - Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách xử lý.
Post-condition	Danh sách Từ khóa có trạng thái và thứ tự ưu tiên mới, sẵn sàng cho FR-AUT-018.
Luồng thay thế	- Quy tắc chưa hoàn tất: không cho bật. - Quy tắc đang được người khác sửa: yêu cầu tải lại trước khi ghi đè. - Xóa quy tắc: yêu cầu xác nhận. - Một phần thao tác hàng loạt lỗi: hiển thị rõ mục thành công và thất bại.
Sub-flow	Bật: chỉ áp dụng cho quy tắc đầy đủ.

	Sắp xếp: thứ tự mới quyết định ưu tiên khi nhiều quy tắc cùng khớp. Xóa: không xóa lịch sử thống kê đã có.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-017: Nhập Từ khóa từ tệp

Mô tả	Cho phép nhập nhiều quy tắc Từ khóa từ một tệp mẫu, kiểm tra dữ liệu trước khi xác nhận và tải báo cáo kết quả.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: chuẩn bị và tải tệp. Hệ thống: kiểm tra, xử lý dữ liệu trùng và tạo quy tắc.
Pre-conditions	Người dùng có quyền nhập; đã chọn kênh; tệp đúng định dạng, không vượt giới hạn và an toàn.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn Tải tệp mẫu hoặc Nhập từ tệp.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng tải tệp mẫu. 2. Người dùng điền dữ liệu và tải tệp lên. 3. Hệ thống kiểm tra cấu trúc và từng dòng. 4. Hệ thống hiển thị số dòng tạo mới, cập nhật, bỏ qua và lỗi. 5. Người dùng chọn cách xử lý dữ liệu trùng rồi xác nhận. 6. Hệ thống nhập dòng hợp lệ và tạo báo cáo.
Post-condition	Các dòng hợp lệ được tạo hoặc cập nhật; các dòng lỗi được ghi rõ trong báo cáo.
Luồng thay thế	- Tệp sai định dạng: từ chối toàn bộ và nêu lỗi. - Dòng lỗi: nêu số dòng, cột và lý do. - Tệp vượt giới hạn: từ chối và nêu giới hạn. - Quá trình bị gián đoạn: thử lại không tạo quy tắc trùng.
Sub-flow	Định dạng: hỗ trợ .xlsx và .csv mã hóa UTF-8; tối đa 10 MB và 10.000 dòng dữ liệu/tệp. Cột mẫu: Phạm vi, Cách khớp, Nội dung 1, Nội dung 2, Loại nội dung, ID luồng phản hồi, Tần suất, Giá trị tần suất, Độ trễ, Đơn vị độ trễ và Trạng thái. Ba cột đầu bắt buộc; các cột còn lại bắt buộc theo cách khớp/cấu hình đã chọn. Dữ liệu trùng: cho phép Bỏ qua hoặc Cập nhật; lựa chọn áp dụng cho toàn bộ tệp.

	Trạng thái sau nhập: quy tắc thiếu phản hồi hợp lệ luôn ở trạng thái tắt và Chưa hoàn tất.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-018: Tự động xử lý tin nhắn khớp Từ khóa

Mô tả	Tự động tìm quy tắc Từ khóa phù hợp với tin nhắn và gửi đúng phản hồi theo thứ tự ưu tiên.
Đối tượng liên quan	Khách hàng hoặc nhân viên: gửi tin thuộc phạm vi. Hệ thống: tìm quy tắc, chọn một quy tắc và gửi phản hồi.
Pre-conditions	Tin đến từ nguồn được phép; bot đang hoạt động; không có FR-AUT-028 đang chờ câu trả lời; danh sách quy tắc đã sẵn sàng.
Điều kiện kích hoạt	Hệ thống nhận một tin nhắn mới thuộc phạm vi dò Từ khóa.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống loại tin lặp và tin do bot gửi. 2. Hệ thống chuẩn hóa nội dung. 3. Hệ thống lấy các quy tắc đang bật, đúng kênh và phạm vi. 4. Hệ thống tìm tất cả quy tắc khớp. 5. Nếu có nhiều kết quả, hệ thống chọn quy tắc đứng trước theo FR-AUT-016. 6. Hệ thống kiểm tra tần suất, độ trễ và gửi phản hồi của FR-AUT-015 một lần.
Post-condition	Một quy tắc được chọn và phản hồi được gửi hoặc hệ thống chuyển tin sang chức năng xử lý tiếp theo.
Luồng thay thế	- Không có quy tắc khớp: chuyển sang AI rồi FR-AUT-014. - Quy tắc được chọn bị tắt trước khi gửi: không gửi, không chọn lại theo danh sách cũ và ghi lý do. - Phản hồi lỗi: thử lại chính phản hồi đó theo chính sách gửi của kênh; không xét quy tắc Từ khóa tiếp theo và không gửi phản hồi mặc định cho cùng tin. - Tin đang thuộc phiên thu thập: FR-AUT-028 xử lý trước.
Sub-flow	Nhiều quy tắc khớp: chọn quy tắc đang bật đứng cao nhất trong danh sách; không có ưu tiên ngầm theo cách so khớp. Lỗi sau khi chọn: quy tắc đã chọn giữ quyền xử lý tin; hệ thống không chuyển sang quy tắc khác để tránh gửi phản hồi khác nghĩa.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).

AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-019: Quản lý kịch bản chăm sóc

Mô tả	Cho phép tìm kiếm, tạo, đổi tên, sao chép, bật tắt và xóa kịch bản chăm sóc khách hàng.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: quản lý danh sách kịch bản. Hệ thống: lưu trạng thái và kiểm tra nơi đang sử dụng kịch bản.
Pre-conditions	Người dùng có quyền quản lý kịch bản và đã chọn đúng kênh hoặc phạm vi.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở danh sách kịch bản hoặc chọn một thao tác quản lý.
Luồng xử lý chính	- Hệ thống hiển thị tên, trạng thái, số bước và số khách đang tham gia. - Người dùng tạo mới hoặc chọn một kịch bản. - Người dùng đổi tên, sao chép hoặc chỉnh sửa bước tại FR-AUT-020. - Hệ thống kiểm tra kịch bản đã đầy đủ trước khi bật. - Người dùng xác nhận bật, tắt hoặc xóa. - Hệ thống lưu và cập nhật danh sách.
Post-condition	Danh sách kịch bản và trạng thái được cập nhật; thao tác có lịch sử.
Luồng thay thế	- Tên trống hoặc trùng: không cho lưu. - Kịch bản chưa có bước hợp lệ: không cho bật. - Kịch bản còn khách đang tham gia: không cho xóa và hiển thị số khách cần hủy theo dõi trước. - Kịch bản đang được sửa: yêu cầu tải lại trước khi ghi đè.
Sub-flow	Sao chép: tạo kịch bản mới có cùng cấu hình nhưng không sao chép khách và kết quả. Tắt: ngăn đăng ký mới nhưng khách đang tham gia vẫn chạy theo phiên bản đã đăng ký. Xóa: chỉ cho phép khi không còn tiến trình đang hoạt động; dữ liệu cấu hình bị ẩn/xóa nhưng lịch sử đã thực hiện vẫn được giữ.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-020: Cấu hình bước và lịch chăm sóc

Mô tả	Cho phép cấu hình các bước tin nhắn hoặc hành động, thời điểm thực hiện, khung giờ gửi và điều kiện áp dụng trong một kịch bản chăm sóc.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: cấu hình bước, lịch và điều kiện. Khách hàng: nhận nội dung hoặc tác động khi đủ điều kiện. Hệ thống: tính lịch và cung cấp cấu hình cho FR-AUT-022.
Pre-conditions	Kịch bản tồn tại; người dùng có quyền; nội dung, hành động và trường điều kiện còn hiệu lực.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng thêm, sửa, sao chép, xóa, sắp xếp hoặc bật tắt một bước.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn bước Tin nhắn hoặc Hành động. 2. Người dùng cấu hình nội dung hoặc hành động. 3. Người dùng chọn thực hiện ngay, sau một khoảng thời gian hoặc vào ngày giờ cố định. 4. Người dùng đặt múi giờ, khung giờ và điều kiện nếu cần. 5. Hệ thống hiển thị thời điểm dự kiến và kiểm tra dữ liệu. 6. Người dùng lưu và sắp xếp bước.
Post-condition	Mỗi bước có loại, nội dung, thứ tự, trạng thái, lịch và điều kiện rõ ràng.
Luồng thay thế	- Bước thiếu thông tin: đánh dấu Chưa hoàn tất. - Thời gian hoặc khung giờ sai: không cho lưu. - Đối tượng đích bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại. - Mốc ngày giờ cố định đã qua lúc khách đăng ký: bỏ qua bước và ghi lý do. - Mốc đến hạn ngoài khung gửi: dời tới đầu khung gửi gần nhất.
Sub-flow	Hành động hỗ trợ: Gắn/Gỡ nhãn, Cập nhật một trường khách hàng, Đăng ký/Hủy kịch bản, Chuyển menu và Bật/Tắt bot. Mốc “Sau X”: luôn tính từ thời điểm khách đăng ký kịch bản, không tính từ bước trước. Khung gửi: dùng múi giờ của kênh; mặc định 08:30–18:00 hằng ngày. Ngoài khung thì dời, không bỏ qua. Đổi giờ mùa hè: dùng múi giờ IANA của kênh; giờ không tồn tại được dời tới thời điểm hợp lệ kế tiếp, giờ lặp chỉ chạy một lần. Phiên bản: khách đang tham gia giữ cấu hình đã đăng ký.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-021: Đăng ký và hủy theo dõi kịch bản

Mô tả	Cho phép đưa khách vào một kịch bản chăm sóc, theo dõi tiến trình và dừng khi không còn phù hợp.
Đối tượng liên quan	Người quản trị hoặc nhân viên: đăng ký và hủy theo quyền. Khách hàng: tham gia kịch bản. Hệ thống: lưu tiến trình và lịch thực hiện.
Pre-conditions	Khách, kịch bản và kênh còn hiệu lực; kịch bản đang bật; người hoặc chức năng yêu cầu có quyền.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng hoặc một quy luật yêu cầu đăng ký hoặc hủy kịch bản.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống kiểm tra khách và kịch bản. 2. Hệ thống kiểm tra khách đã tham gia hay chưa. 3. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo tiến trình theo phiên bản hiện tại. 4. Hệ thống lập lịch các bước từ FR-AUT-020. 5. Khi có yêu cầu hủy, hệ thống dừng các bước chưa chạy. 6. Hệ thống lưu lý do và lịch sử thay đổi.
Post-condition	Khách có một tiến trình rõ trạng thái hoặc đã được dừng; lịch chưa chạy được cập nhật phù hợp.
Luồng thay thế	- Đăng ký lại khi đang tham gia: không tạo tiến trình trùng. - Kịch bản tắt hoặc chưa hoàn tất: từ chối đăng ký. - Hủy tiến trình đã kết thúc: không thay đổi dữ liệu. - Khách hoặc kênh không còn hiệu lực: dừng an toàn và ghi lý do.
Sub-flow	Không hỗ trợ Tạm dừng/Tiếp tục trong phiên bản này. Trạng thái tiến trình gồm Đang chạy, Hoàn thành, Đã hủy và Thất bại. Đăng ký lặp: khách đang chạy thì giữ tiến trình cũ và không tính lại lịch. Đăng ký lại: sau Hoàn thành, Đã hủy hoặc Thất bại sẽ tạo tiến trình mới từ bước đầu, dùng phiên bản hiện hành và tính lịch lại từ thời điểm đăng ký lại. Kịch bản bị tắt: khách đang chạy tiếp tục; chỉ khách mới bị chặn.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-022: Tự động thực hiện kịch bản theo lịch

Mô tả	Tự động thực hiện từng bước chăm sóc khi đến lịch, sau khi kiểm tra trạng thái và điều kiện của khách.
Đối tượng liên quan	Khách hàng: nhận tin hoặc tác động.

	Hệ thống: theo dõi lịch, kiểm tra điều kiện và thực hiện bước. Kênh chat: gửi và trả kết quả.
Pre-conditions	Khách có tiến trình hoạt động tại FR-AUT-021; bước còn bật và hợp lệ; kênh đang hoạt động.
Điều kiện kích hoạt	Một bước chăm sóc đến thời điểm thực hiện.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống lấy bước đến hạn. 2. Hệ thống kiểm tra tiến trình, phiên bản, điều kiện và khung giờ. 3. Nếu đủ điều kiện, hệ thống thực hiện tin nhắn hoặc hành động. 4. Hệ thống lưu kết quả. 5. Hệ thống lập lịch bước tiếp theo nếu có. 6. Hệ thống gửi số liệu cho FR-AUT-030.
Post-condition	Bước được đánh dấu thành công, bỏ qua, chờ thử lại hoặc thất bại; tiến trình chuyển tới trạng thái phù hợp.
Luồng thay thế	- Điều kiện không đạt: bỏ qua bước và tiếp tục lịch các bước sau. - Ngoài khung giờ: dời tới đầu khung gần nhất. - Lỗi tạm thời: thử lại cùng bước tối đa 3 lần sau 1, 5 và 15 phút. - Lỗi vĩnh viễn: không thử lại. - Tin nhắn thất bại sau lần cuối: đánh dấu lỗi và tiếp tục bước sau; nếu khách chặn kênh hoặc từ chối nhận tin thì hủy tiến trình. - Hành động dữ liệu thất bại sau lần cuối: dừng tiến trình ở trạng thái Thất bại. - Tiến trình đã hủy: không thực hiện.
Sub-flow	Chống trùng: cùng một bước của một tiến trình chỉ tạo một tác động. Thứ tự: các bước cùng thời điểm chạy lần lượt theo thứ tự đã lưu. Thử lại: chỉ áp dụng cho lỗi tạm thời; trước mỗi lần thử phải kiểm tra bước chưa thành công và tiến trình vẫn đang chạy.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-023: Quản lý quy luật tự động

Mô tả	Cho phép tạo, đổi tên, sao chép, bật tắt và xóa các quy luật tự động.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: quản lý danh sách quy luật. Hệ thống: lưu trạng thái và cung cấp quy luật cho FR-AUT-026.
Pre-conditions	Người dùng có quyền quản lý quy luật và đã chọn đúng kênh hoặc phạm vi.

Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở danh sách Quy luật hoặc chọn một thao tác quản lý.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống hiển thị tên, trạng thái và lần cập nhật. 2. Người dùng tạo mới hoặc chọn một quy luật. 3. Người dùng cấu hình sự kiện tại FR-AUT-024 và hành động tại FR-AUT-025. 4. Hệ thống kiểm tra quy luật đã đầy đủ. 5. Người dùng bật, tắt, sao chép hoặc xóa. 6. Hệ thống lưu và cập nhật danh sách.
Post-condition	Danh sách và trạng thái quy luật được cập nhật; thay đổi có lịch sử.
Luồng thay thế	- Tên trống hoặc trùng: không cho lưu. - Thiếu sự kiện, điều kiện hoặc hành động: không cho bật. - Xóa quy luật đang chạy: ngăn lần chạy mới và để lần đang chạy kết thúc an toàn. - Có thay đổi mới hơn: yêu cầu tải lại trước khi ghi đè.
Sub-flow	Sao chép: tạo quy luật mới ở trạng thái tắt và không sao chép lịch sử. Tắt: ngăn xử lý sự kiện mới. Xóa: không xóa kết quả đã ghi nhận.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-024: Cấu hình sự kiện và điều kiện

Mô tả	Cho phép xác định khi nào một quy luật được kiểm tra và khách nào đủ điều kiện để chạy.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: chọn sự kiện và điều kiện. Hệ thống: tiếp nhận sự kiện và kiểm tra dữ liệu khách.
Pre-conditions	Quy luật đã tồn tại; người dùng có quyền; sự kiện và các trường điều kiện còn được hỗ trợ.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở phần Khi nào hoặc Điều kiện của một quy luật.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn một hoặc nhiều sự kiện. 2. Người dùng nhập thông tin mà sự kiện yêu cầu. 3. Người dùng thêm các điều kiện về khách hoặc hội thoại. 4. Người dùng chọn cần đạt tất cả hay chỉ một điều kiện.

	5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và hiển thị ví dụ. 6. Người dùng lưu cấu hình.
Post-condition	Quy luật có sự kiện và điều kiện rõ ràng, sẵn sàng cho FR-AUT-026 kiểm tra.
Luồng thay thế	- Thiếu thông tin của sự kiện: không cho lưu hoàn tất. - Trường điều kiện bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại. - Điều kiện mâu thuẫn: cảnh báo và chặn bắt. - Sự kiện không thuộc đúng kênh: không cho chọn.
Sub-flow	8 sự kiện: Khách đăng ký mới/tin đầu tiên, Khách gửi tin, Khách bấm nút/Menu/FAQ, Gắn nhãn, Gỡ nhãn, Trường khách hàng thay đổi, Đăng ký kịch bản và Kịch bản kết thúc/hủy. Phép so sánh: Bằng/Khác, Có chứa/Không chứa, Trống/Không trống, Lớn hơn/Lớn hơn hoặc bằng/Nhỏ hơn/Nhỏ hơn hoặc bằng và Trước/Sau; hệ thống chỉ hiện phép phù hợp kiểu dữ liệu. Kết hợp: nhiều sự kiện dùng quan hệ HOẶC; các điều kiện lọc trong từng sự kiện dùng Tất cả hoặc Bất kỳ. Dữ liệu khách được đọc tại thời điểm sự kiện.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-025: Cấu hình hành động và tần suất

Mô tả	Cho phép xác định hệ thống sẽ làm gì khi quy luật khớp, thứ tự hành động và số lần được phép thực hiện.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: chọn và sắp xếp hành động. Hệ thống: kiểm tra và cung cấp danh sách hành động cho FR-AUT-026.
Pre-conditions	Quy luật đã tồn tại; người dùng có quyền; các đối tượng được hành động sử dụng còn hiệu lực.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở phần Hành động hoặc Tần suất của quy luật.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng thêm một hành động. 2. Người dùng nhập thông tin bắt buộc. 3. Người dùng thêm và sắp xếp các hành động khác nếu cần. 4. Người dùng chọn Luôn được thực hiện hoặc Chỉ thực hiện 1 lần. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và xung đột. 6. Người dùng lưu cấu hình.
Post-condition	Quy luật có danh sách hành động theo thứ tự và tần suất rõ ràng.

Luồng thay thế	- Thiếu thông tin hành động: đánh dấu Chưa hoàn tất. - Đối tượng đích bị xóa: hiển thị Cần cấu hình lại. - Hành động xung đột: cảnh báo và chặn bắt. - Tần suất ngoài giới hạn: không cho lưu.
Sub-flow	8 hành động: Gửi luồng tin nhắn, Gắn nhãn, Gỡ nhãn, Đăng ký kịch bản, Hủy kịch bản, Cập nhật một trường khách hàng, Chuyển menu và Bật/Tắt bot. Tần suất: chỉ có Luôn được thực hiện hoặc Chỉ thực hiện 1 lần cho mỗi khách + quy luật. Một lần: được ghi nhận ngay khi hệ thống tạo lần chạy hợp lệ, trước hành động đầu tiên; lỗi không làm khách được chạy lại bởi sự kiện mới. Người quản trị chỉ được thử lại lần chạy cũ. Lỗi: mỗi hành động lỗi tạm thời được thử lại tối đa 3 lần; sau lỗi cuối thì dừng các hành động còn lại.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-026: Tự động thực hiện quy luật

Mô tả	Tự động kiểm tra các quy luật khi có sự kiện và thực hiện hành động của những quy luật đủ điều kiện.
Đối tượng liên quan	Khách hàng: là đối tượng được kiểm tra và nhận tác động. Hệ thống: nhận sự kiện, chọn quy luật và chạy hành động. Hệ thống ngoài: có thể nhận yêu cầu từ một số hành động.
Pre-conditions	Quy luật đang bật và hoàn tất; sự kiện đúng phạm vi; dữ liệu cần kiểm tra đã sẵn sàng.
Điều kiện kích hoạt	Hệ thống nhận một sự kiện được cấu hình tại FR-AUT-024.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống loại sự kiện lặp. 2. Hệ thống tìm các quy luật đang bật và đúng sự kiện, rồi sắp theo thứ tự ưu tiên trên danh sách. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện và tần suất. 4. Hệ thống chạy lần lượt từng quy luật đủ điều kiện; trong mỗi quy luật, hành động chạy theo FR-AUT-025. 5. Hệ thống lưu kết quả từng hành động và dữ liệu sau cùng. 6. Hệ thống gửi số liệu cho FR-AUT-030.
Post-condition	Mỗi quy luật có kết quả rõ ràng: thành công, bỏ qua, chờ thử lại hoặc thất bại.

Luồng thay thế	- Sự kiện lặp: trả kết quả cũ, không chạy lại. - Quy luật bị tắt trước khi chạy: bỏ qua. - Điều kiện không đạt hoặc vượt tần suất: bỏ qua và ghi lý do. - Hành động lỗi: thử lại chính hành động đó; lỗi cuối dừng các hành động còn lại của quy luật nhưng hệ thống vẫn xét quy luật kế tiếp. - Hành động tạo sự kiện mới: áp dụng cơ chế chống vòng lặp.
Sub-flow	Nhiều quy luật: chạy lần lượt theo thứ tự ưu tiên trên danh sách, không chạy song song. Xung đột: kết quả của hành động chạy sau là kết quả cuối đối với trường đơn, menu và trạng thái bot; với nhãn, thứ tự Gắn/Gỡ sau cùng quyết định trạng thái. Chống trùng: cùng sự kiện, quy luật và phiên bản chỉ có một lần thực hiện. Chống vòng lặp: cùng quy luật không tự chạy lại trong cùng chuỗi nguyên nhân; chuỗi sự kiện phát sinh tối đa 5 cấp, cấp thứ 6 bị chặn và ghi lỗi.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-027: Gắn và gỡ nhãn khách hàng

Mô tả	Cho phép luồng, kịch bản hoặc quy luật gắn và gỡ nhãn để phân loại khách hàng.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: chọn nhãn trong cấu hình. Nhân viên: gắn hoặc gỡ thủ công nếu có quyền. Khách hàng: được phân loại. Hệ thống: cập nhật và lưu nguồn thay đổi.
Pre-conditions	Khách và nhãn tồn tại trong cùng phạm vi; nhãn đang sử dụng; bên yêu cầu có quyền.
Điều kiện kích hoạt	Một bước hoặc người dùng yêu cầu gắn hay gỡ nhãn.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống nhận yêu cầu. 2. Hệ thống kiểm tra khách, nhãn và quyền. 3. Hệ thống gắn hoặc gỡ nhãn. 4. Hệ thống lưu nguồn, thời gian và kết quả. 5. Hệ thống trả kết quả cho chức năng đã gọi.
Post-condition	Quan hệ giữa khách và nhãn được cập nhật; thay đổi có lịch sử.

Luồng thay thế	- Gắn nhãn khách đã có hoặc gỡ nhãn khách không có: trả thành công nhưng không đổi dữ liệu. - Nhãn bị xóa hoặc sai phạm vi: từ chối. - Vượt giới hạn nhãn: từ chối và nêu lý do. - Hai yêu cầu cùng lúc: không tạo nhãn trùng.
Sub-flow	Danh mục nhãn: được quản lý ở chức năng riêng; FR này không tự tạo, đổi tên hoặc xóa nhãn. Xóa nhãn: cấu hình đang tham chiếu hiển thị Cần cấu hình lại.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-028: Thu thập thông tin khách hàng

Mô tả	Cho phép hỏi một thông tin, kiểm tra câu trả lời và chuyển giá trị hợp lệ sang trường khách hàng đã chọn.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: cấu hình câu hỏi và trường lưu. Khách hàng: trả lời câu hỏi. Hệ thống: chờ, kiểm tra và chuyển giá trị. Nhân viên: tiếp quản khi cần.
Pre-conditions	Câu hỏi và trường lưu đã được cấu hình; trường còn hiệu lực; khách đang ở bước thu thập thông tin.
Điều kiện kích hoạt	Luồng chạy tới bước thu thập thông tin hoặc khách gửi câu trả lời khi hệ thống đang chờ.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống gửi câu hỏi. 2. Hệ thống đánh dấu đang chờ câu trả lời cho khách và trường cụ thể. 3. Hệ thống nhận tin tiếp theo của khách. 4. Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu và quy tắc nhập. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống chuyển giá trị cho FR-AUT-029 lưu. 6. Hệ thống chuyển sang bước tiếp theo.
Post-condition	Giá trị hợp lệ được lưu; phiên thu thập hoàn thành, bị hủy, hết thời gian hoặc chuyển cho nhân viên.
Luồng thay thế	- Câu trả lời sai: hướng dẫn khách nhập lại; tối đa 3 lần sai. - Sau lần sai thứ 3 hoặc 24 giờ không có câu trả lời hợp lệ: chuyển nhánh thất bại; nếu không có nhánh thì kết thúc phiên và giải phóng hội thoại. - Lưu lỗi tạm thời: thử lưu lại, không yêu cầu khách nhập lại ngay.

	- Khách gửi đúng lệnh /huy: kết thúc phiên và không lưu giá trị chưa hợp lệ. - Khách bấm Bỏ qua: chỉ chuyển bước khi cấu hình cho phép bỏ qua.
Sub-flow	Ưu tiên: khi đang chờ, tin văn bản được xử lý tại đây trước Từ khóa, AI và phản hồi mặc định. 3 kiểu dữ liệu: Văn bản, Email và Số điện thoại; email/điện thoại sai định dạng phải yêu cầu nhập lại. Giới hạn: tối đa 3 câu trả lời sai và thời gian chờ 24 giờ tính từ lần gửi câu hỏi hoặc lần tương tác hợp lệ gần nhất. Menu/FAQ: lượt bấm vẫn chạy hành động của Menu/FAQ, không tính là câu trả lời sai và phiên thu thập tiếp tục chờ tới khi hoàn thành, hủy hoặc hết hạn. Thoát: nút Bỏ qua bỏ câu hiện tại nếu được cho phép; lệnh chính xác /huy kết thúc toàn bộ phiên.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-029: Tự động cập nhật thông tin khách hàng

Mô tả	Cho phép luồng hoặc quy luật gán và cập nhật giá trị vào trường thông tin khách hàng mà không cần hỏi khách.
Đối tượng liên quan	Người quản trị: chọn trường, giá trị và cách ghi. Hệ thống: kiểm tra, chuyển đổi và lưu. Khách hàng: có hồ sơ được cập nhật.
Pre-conditions	Khách và trường đích tồn tại; trường cho phép cập nhật; bên yêu cầu có quyền; giá trị nguồn đã sẵn sàng.
Điều kiện kích hoạt	Một bước, quy luật hoặc FR-AUT-028 yêu cầu cập nhật thông tin khách.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống nhận trường đích, giá trị và cách ghi. 2. Hệ thống kiểm tra quyền và kiểu dữ liệu. 3. Hệ thống chuẩn hóa giá trị nếu cần. 4. Hệ thống ghi theo cách đã chọn. 5. Hệ thống lưu giá trị trước và sau cùng nguồn thay đổi. 6. Hệ thống trả kết quả cho chức năng đã gọi.
Post-condition	Trường thông tin được cập nhật hoặc yêu cầu bị từ chối với lý do rõ ràng.
Luồng thay thế	- Sai kiểu dữ liệu: từ chối và nêu lỗi. - Trường bị xóa hoặc chỉ đọc: không cập nhật.

	- Giá trị giống hiện tại: trả thành công nhưng không tạo thay đổi trùng. - Hai yêu cầu cùng lúc: xử lý theo cách ghi đã chọn và giữ lịch sử.
Sub-flow	Phạm vi: mỗi hành động chỉ cập nhật một trường; muốn cập nhật nhiều trường phải tạo nhiều hành động và chạy theo thứ tự. 2 cách ghi: Ghi đè giá trị hiện tại hoặc Chỉ khi trống. Không hỗ trợ nối thêm hoặc tăng/giảm tự động trong phiên bản này. Nguồn giá trị: giá trị cố định, biến khách/sự kiện hoặc kết quả từ Thu thập thông tin, AI hay API. Chuyển đổi: loại khoảng trắng thừa, đổi định dạng số/ngày và đổi chiều danh mục trước khi ghi.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-AUT-030: Theo dõi thống kê tự động hóa

Mô tả	Tổng hợp kết quả của luồng, tin nhắn, Từ khóa, Câu hỏi thường gặp, Kịch bản và Quy luật để người dùng theo dõi hiệu quả.
Đối tượng liên quan	Người quản trị, quản lý hoặc người xem: xem và xuất số liệu theo quyền. Các chức năng tự động hóa và kênh chat: cung cấp kết quả. Hệ thống thống kê: tính và hiển thị.
Pre-conditions	Người dùng có quyền xem; nguồn dữ liệu đã ghi nhận kết quả; khoảng thời gian và kênh hợp lệ.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng mở màn hình thống kê, thay đổi bộ lọc hoặc xuất tệp.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống nhận kết quả từ các chức năng. 2. Hệ thống loại dữ liệu lặp và dữ liệu xem thử. 3. Hệ thống tính chỉ số theo định nghĩa. 4. Người dùng chọn thời gian, kênh và loại chức năng. 5. Hệ thống hiển thị số liệu và thời điểm cập nhật. 6. Người dùng xem chi tiết hoặc xuất tệp.
Post-condition	Màn hình và tệp xuất hiển thị số liệu nhất quán theo cùng bộ lọc và thời điểm dữ liệu.
Luồng thay thế	- Chưa có dữ liệu: hiển thị trạng thái rỗng. - Một chỉ số không được kênh hỗ trợ: ghi rõ Không được hỗ trợ. - Dữ liệu đang cập nhật: hiển thị thời điểm gần nhất.

	- Xuất tệp lỗi: thông báo và cho thử lại.
Sub-flow	Số khách: mỗi khách chỉ được tính một lần trong cùng nguồn và phiên bản. Số lượt: có thể lớn hơn số khách vì một khách thực hiện nhiều lần. Đặt lại: chỉ tạo mốc báo cáo mới, không xóa lịch sử.
Giao diện hệ thống	
Yêu cầu phi chức năng	NFR-02 (phản hồi lưu), NFR-07 (phân quyền, audit log).
AC tương ứng	
BR tương ứng	

3.3. Mẫu

FR-TPL-001: Danh sách và xem trước mẫu

Mô tả	Cho phép người dùng xem danh sách các mẫu Tự động hóa, tìm kiếm, lọc, xem trước nội dung mẫu, và chọn mẫu để áp dụng hoặc quản lý. Danh sách chia hai tab: - Mẫu sẵn có (Hệ thống): mẫu do AntBot cung cấp, người dùng có thể chỉnh sửa mẫu này, mẫu sau khi chỉnh sửa sẽ được lưu vào mục mẫu của tôi. - Mẫu của tôi: mẫu do người dùng tạo. Xem danh sách và xem trước không làm thay đổi cấu hình của bất kỳ trang nào.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập và có quyền cấu hình AntBot. - Có ít nhất một trang (kênh) đã kết nối và đang hoạt động.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng vào AntBot → Mẫu.
Luồng xử lý chính	1. Hệ thống hiển thị màn Mẫu gồm: tiêu đề "Mẫu"; ô tìm kiếm "Tìm mẫu Automation..."; nút "Tạo mẫu"; hai tab "Mẫu sẵn có (Hệ thống)" và "Mẫu của tôi" kèm số lượng mẫu của từng tab; bộ lọc "Trạng thái" và "Kênh"; danh sách thẻ mẫu của tab đang chọn. Mặc định mở tab "Mẫu sẵn có (Hệ thống)", hai bộ lọc ở "Tất cả". 2. Người dùng chuyển tab. Hệ thống tải danh sách của tab đó. 3. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc. Danh sách lọc theo thời gian thực, các điều kiện kết hợp với nhau (SF-03). 4. Mỗi thẻ mẫu hiển thị thông tin và các nút thao tác (SF-01). 5. Người dùng bấm "Xem trước" để xem nội dung mẫu (SF-02). 6. Người dùng bấm "Sử dụng mẫu" để áp dụng mẫu vào trang (FR-TPL-002), hoặc bấm "Tạo mẫu", "Chỉnh sửa", "Ngừng sử dụng" để quản lý Mẫu của tôi (FR-TPL-003).
Post-condition	- Danh sách hiển thị đúng các mẫu theo tab, tìm kiếm và bộ lọc đã chọn.

	- Cấu hình của mọi trang không thay đổi.
Luồng thay thế	AF-1: Tab chưa có mẫu. Tab "Mẫu của tôi" chưa có mẫu nào: hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có mẫu nào" và nút "Tạo mẫu". AF-2: Không có kết quả. Tìm kiếm hoặc lọc không ra mẫu nào: hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy mẫu phù hợp". AF-3: Mẫu đã ngừng sử dụng. Thẻ hiển thị nhãn "Ngừng sử dụng" và nút "Sử dụng mẫu" bị vô hiệu hóa. AF-4: Tải danh sách thất bại. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kèm nút "Thử lại".
Sub-flow	SF-01: Thẻ mẫu. Mỗi thẻ gồm: - Biểu tượng mẫu và nhãn loại ("MẪU HỆ THỐNG" hoặc "MẪU CỦA TÔI"). - Tên mẫu. - Dòng phụ: tên các trang đang dùng mẫu, hoặc "Chưa có trang sử dụng". - Mô tả ngắn. - Dòng "Mẫu gốc". - Dòng số liệu: số mục menu, số câu hỏi, số từ khóa, số trang đang dùng (BR-03, BR-04). - Nút thao tác: Mẫu hệ thống có "Xem trước", "Sử dụng mẫu"; Mẫu của tôi có "Xem trước", "Chỉnh sửa", "Ngừng sử dụng", "Sử dụng mẫu". SF-02: Xem trước mẫu. Popup chỉ đọc hiển thị: tên, mô tả, kênh hỗ trợ, danh sách các mục trong mẫu nhóm theo loại (Menu chính, Câu hỏi thường gặp, Tin nhắn mở đầu, Tin nhắn mặc định, Từ khóa, Kịch bản chăm sóc, Quy luật). Bấm vào một mục để xem nội dung chi tiết của mục đó. Popup có nút "Sử dụng mẫu" và nút đóng. SF-03: Tìm kiếm và bộ lọc. - Tìm kiếm theo tên và mô tả mẫu, không phân biệt hoa thường. - Bộ lọc "Trạng thái": Tất cả; Đang được dùng (có ít nhất một trang đang dùng); Chưa được dùng; Ngừng sử dụng (chỉ ở tab "Mẫu của tôi"). - Bộ lọc "Kênh": Tất cả hoặc một kênh (Facebook, Instagram, Zalo OA, Telegram, WhatsApp); lọc ra các mẫu hỗ trợ kênh đó.
Giao diện hệ thống	UI-TPL-01, UI-TPL-02, UI-TPL-03
Yêu cầu phi chức năng	
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-TPL-002: Áp dụng mẫu vào trang

Mô tả	Cho phép người dùng áp dụng một mẫu vào một hoặc nhiều trang đích. Trước khi áp dụng, hệ thống lập kế hoạch áp dụng cho từng trang, cho phép người dùng xem chi tiết, so sánh với cấu hình hiện tại và chọn quyết định cho từng mục (Thêm mới, Cập nhật, Giữ nguyên). Áp dụng mẫu tạo bản sao độc lập tại trang đích, nạp ở dạng bản nháp hoặc tắt (mục 1.4), không ghi đè cấu hình đang chạy và không gửi tin nhắn cho khách hàng.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập. - Mẫu đang ở trạng thái sử dụng được (không phải "Ngừng sử dụng"). - Có ít nhất một trang đã kết nối, đang hoạt động và người dùng có quyền cấu hình AntBot trên trang đó.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng bấm "Sử dụng mẫu" trên thẻ mẫu hoặc trong popup xem trước (FR-TPL-001).
Luồng xử lý chính	A. Chọn trang đích 1. Hệ thống mở popup "Áp dụng Mẫu: [tên mẫu]" với mô tả "Tùy chỉnh quyết định cho từng mục hoặc xem chi tiết trước khi áp dụng" và mục "Chọn trang đích". 2. Người dùng mở danh sách trang, chọn một hoặc nhiều trang. Mỗi dòng gồm avatar, tên trang, mã định danh và kênh; trang không đủ điều kiện bị vô hiệu hóa kèm lý do (SF-01). B. Xem và chỉnh kế hoạch áp dụng 3. Sau khi chọn trang, hệ thống đối chiếu mẫu với cấu hình hiện tại của trang đích và hiển thị bảng kế hoạch gồm ba cột: MỤC CẤU HÌNH, PHÂN LOẠI, QUYẾT ĐỊNH; mỗi dòng có nút xem chi tiết. Quyết định mặc định theo SF-02. 4. Người dùng đổi quyết định của từng mục bằng danh sách chọn ở cột QUYẾT ĐỊNH. 5. Người dùng bấm nút xem chi tiết để mở màn "Chi tiết cấu hình" so sánh bản hiện tại của trang với bản trong mẫu, có thể đổi quyết định ngay tại đó, rồi bấm "Quay lại danh sách áp dụng" (SF-03). C. Xác nhận và thực thi 6. Người dùng tick ô xác nhận: "Tôi xác nhận kế hoạch áp dụng này và đồng ý nạp cấu hình mới dưới dạng Bản nháp / Tắt." 7. Nút "Xác nhận áp dụng" chỉ khả dụng khi đã tick ô xác nhận và có ít nhất một mục có quyết định khác "Giữ nguyên". Nút "Hủy" đóng popup mà không thay đổi gì.

	8. Người dùng bấm "Xác nhận áp dụng". Hệ thống kiểm tra lại cấu hình trang đích (AF-5) rồi thực thi áp dụng theo từng trang (SF-04). 9. Hệ thống hiển thị kết quả áp dụng theo từng trang (SF-05).
Post-condition	- Với mỗi trang áp dụng thành công: các mục có quyết định Thêm mới hoặc Cập nhật được ghi vào trang đích với mã định danh riêng của trang, ở trạng thái theo mục 1.4. Các mục Giữ nguyên không thay đổi. - Cấu hình đang chạy với khách hàng không thay đổi; không có tin nhắn nào được gửi cho khách hàng. - Số trang đang dùng của mẫu tăng và tên trang xuất hiện trên thẻ mẫu. - Thay đổi của mẫu về sau không tự cập nhật sang trang đã áp dụng. - Việc áp dụng được ghi audit log: người thực hiện, thời gian, mẫu, trang đích, quyết định và kết quả từng mục.
Luồng thay thế	AF-1: Chưa chọn trang. Hệ thống chưa hiển thị bảng kế hoạch và nút "Xác nhận áp dụng" bị vô hiệu hóa. AF-2: Không có trang đủ điều kiện. Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có trang nào đủ điều kiện để áp dụng mẫu này". AF-3: Mục không được kênh của trang hỗ trợ. Dòng hiển thị "Không hỗ trợ", quyết định bị khóa ở "Giữ nguyên" và có chú thích lý do. AF-4: Vượt giới hạn của chức năng đích. Khi "Thêm mới" làm trang vượt giới hạn tối đa (ví dụ câu hỏi thường gặp tối đa 4, menu tối đa 20 mục): lựa chọn "Thêm mới" bị vô hiệu hóa kèm chú thích "Đã đủ số lượng tối đa". AF-5: Cấu hình trang thay đổi sau khi lập kế hoạch. Khi bấm "Xác nhận áp dụng", nếu cấu hình trang đích đã thay đổi so với lúc lập kế hoạch: hệ thống không thực thi, thông báo và yêu cầu làm mới kế hoạch. AF-6: Áp dụng thất bại ở một trang. Hệ thống hoàn tác toàn bộ thay đổi của trang đó; các trang khác đã thành công không bị ảnh hưởng. Kết quả hiển thị trang lỗi kèm lý do và nút "Thử lại" cho riêng trang đó. AF-7: Bấm xác nhận nhiều lần hoặc gửi lại yêu cầu. Hệ thống chỉ thực hiện một lần áp dụng; các yêu cầu lặp nhận lại kết quả của lần đầu. AF-8: Mẫu bị ngừng sử dụng khi popup đang mở. Hệ thống chặn "Xác nhận áp dụng" và thông báo mẫu không còn khả dụng. AF-9: Trang mất kết nối hoặc người dùng mất quyền khi đang áp dụng. Trang đó được xử lý như AF-6.
Sub-flow	SF-01: Chọn trang đích. - Danh sách trang cho phép chọn nhiều trang bằng ô chọn. - Trang chỉ chọn được khi: kết nối đang hoạt động, người dùng có quyền cấu hình AntBot trên trang, kênh của trang nằm trong các kênh mẫu hỗ trợ. Trang không đạt bị vô hiệu hóa kèm lý do. - Khi chọn nhiều trang, bảng kế hoạch hiển thị theo từng trang (chuyển qua lại bằng danh sách trang đã chọn ở đầu bảng); mỗi trang có quyết định riêng. Một lần "Xác nhận áp dụng" áp dụng cho tất cả trang đã chọn.

	SF-02: Ghép mục và quyết định mặc định. Hệ thống ghép từng mục của mẫu với mục của trang đích theo bảng sau: - Menu mặc định: menu mặc định của trang (mỗi trang có một). - Menu tùy chỉnh: theo tên menu. - Câu hỏi thường gặp: theo nội dung câu hỏi. - Tin nhắn mở đầu, Tin nhắn mặc định: mỗi trang có một. - Từ khóa: cùng tab (Cho khách hàng hoặc Cho trang), cùng phạm vi và cùng nội dung. - Kịch bản chăm sóc: theo tên kịch bản. - Quy luật: theo tên quy tắc. Quyết định cho phép và mặc định: - Mục chưa ghép được với mục nào của trang: chọn "Thêm mới" (mặc định) hoặc "Giữ nguyên" (không thêm). - Mục đã ghép được: chọn "Cập nhật" hoặc "Giữ nguyên". Mặc định là "Giữ nguyên" nếu mục của trang đang chạy với khách hàng (menu đã đồng bộ lên kênh, câu hỏi đã xuất bản, các mục đang bật); ngược lại mặc định là "Cập nhật". - "Cập nhật" chỉ chọn được khi không làm thay đổi ngay cấu hình đang chạy: với Menu chính, nội dung mẫu được ghi ở trạng thái "Đã lưu", chưa đồng bộ; với Câu hỏi thường gặp, ghi vào bản nháp; với các loại còn lại, chỉ khi mục của trang đang tắt. Nếu không thỏa, "Cập nhật" bị vô hiệu hóa kèm chú thích. SF-03: Chi tiết cấu hình. Màn so sánh gồm: - Tiêu đề "Chi tiết cấu hình" và mô tả "So sánh nội dung giữa bản hiện tại trên trang và bản trong gói mẫu". - Dòng nhãn loại mục và tên mục. - Hai khung cạnh nhau: "Bản hiện tại trên: [tên trang]" (nhãn "HIỆN CÓ TRÊN TRANG") và "Bản trong Gói Mẫu: [tên mẫu]" (nhãn "NỘI DUNG MẪU"). Nội dung hiển thị theo loại mục (ví dụ với menu: tên menu, danh sách nút bấm và hành động của từng nút, trạng thái). Mục chưa có trên trang thì khung bên trái hiển thị "Chưa có trên trang". - Mục "Quyết định xử lý cho mục này" với danh sách chọn như bảng kế hoạch. - Nút "Quay lại danh sách áp dụng". SF-04: Thực thi áp dụng. - Mỗi trang đích được xử lý độc lập trong một lần xử lý riêng; lỗi ở bất kỳ mục nào thì hoàn tác toàn bộ thay đổi của trang đó. - Thứ tự xử lý: đối tượng nền (thẻ, trường thông tin) → nội dung tin nhắn và luồng → Menu chính, Câu hỏi thường gặp, Từ khóa → Kịch bản chăm sóc, Quy luật.
--	--

	- Mục Thêm mới được cấp mã định danh mới tại trang đích. Các tham chiếu giữa các mục trong mẫu (nút menu trở tới luồng, quy tắc trở tới thẻ hoặc kịch bản...) được trở sang mục tương ứng tại trang đích. - Thẻ và trường thông tin được tham chiếu: ghép theo tên với thẻ, trường đã có trên trang đích; chưa có thì tạo mới. - Hình ảnh, video, tệp trong nội dung được sao chép sang phạm vi của trang đích. - Đối tượng không sao chép được theo mục 1.5 (nhóm nhân viên, kết nối API, lịch, tài khoản): để trống; mục tham chiếu tới chúng được đánh dấu "Cần cấu hình lại" và luôn ở trạng thái tắt cho đến khi người dùng cấu hình. SF-05: Kết quả áp dụng. Popup kết quả hiển thị theo từng trang: trạng thái (thành công, thành công có mục cần cấu hình lại, thất bại), số mục Thêm mới, Cập nhật, Giữ nguyên, Cần cấu hình lại, và danh sách mục cần người dùng xử lý tiếp theo mục 1.4. Mỗi mục trong danh sách có liên kết tới chức năng tương ứng.
Giao diện hệ thống	UI-TPL-04, UI-TPL-05, UI-TPL-06
Yêu cầu phi chức năng	
AC tương ứng	
BR tương ứng	

FR-TPL-003: Quản lý Mẫu của tôi

Mô tả	Cho phép người dùng tạo mẫu từ cấu hình hiện có của một trang, chỉnh sửa thông tin và danh sách mục của mẫu, và ngừng sử dụng mẫu. Chức năng chỉ áp dụng cho Mẫu của tôi; Mẫu hệ thống chỉ đọc. Mẫu là ảnh chụp cấu hình tại thời điểm tạo hoặc làm mới; thay đổi của trang nguồn về sau không tự cập nhật vào mẫu.
Đối tượng liên quan	Admin/Quản lý
Pre-conditions	- Người dùng đã đăng nhập. - Với "Tạo mẫu": có ít nhất một trang mà người dùng có quyền cấu hình AntBot và trang có ít nhất một mục cấu hình hoàn tất.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng bấm "Tạo mẫu", hoặc "Chỉnh sửa", "Ngừng sử dụng" trên thẻ trong tab "Mẫu của tôi" (FR-TPL-001).
Luồng xử lý chính	A. Tạo mẫu 1. Người dùng bấm "Tạo mẫu". Hệ thống mở màn "Tạo mẫu" gồm: Tên mẫu (bắt buộc, tối đa 100 ký tự), Mô tả (bắt buộc, tối đa 300 ký tự), Trang nguồn (chọn một trang), và danh sách mục cấu hình của trang nguồn (SF-01).

	2. Người dùng chọn trang nguồn. Hệ thống tải các mục cấu hình của trang, mặc định chọn tất cả mục hợp lệ. 3. Người dùng bỏ chọn hoặc chọn thêm các mục cần đưa vào mẫu. 4. Người dùng bấm "Lưu". Hệ thống kiểm tra dữ liệu (AF-1 đến AF-3), tạo mẫu theo SF-02 và đóng màn. 5. Mẫu mới xuất hiện ở đầu tab "Mẫu của tôi", ở trạng thái sử dụng được. B. Chỉnh sửa mẫu 6. Người dùng bấm "Chỉnh sửa" trên thẻ. Hệ thống mở màn "Chỉnh sửa mẫu" gồm tên, mô tả, danh sách mục hiện có trong mẫu và nút "Làm mới từ trang nguồn". 7. Người dùng sửa tên, mô tả; bỏ mục khỏi mẫu; hoặc bấm "Làm mới từ trang nguồn" để lấy lại nội dung các mục từ cấu hình hiện tại của trang nguồn và chọn lại tập mục. 8. Người dùng bấm "Lưu". Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật mẫu. C. Ngừng sử dụng và mở lại 9. Người dùng bấm "Ngừng sử dụng". Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận, nêu số trang đang dùng mẫu. 10. Sau khi xác nhận, mẫu chuyển sang "Ngừng sử dụng": thẻ hiển thị nhãn "Ngừng sử dụng", nút "Sử dụng mẫu" bị vô hiệu hóa, nút "Ngừng sử dụng" đổi thành "Mở lại". 11. Người dùng bấm "Mở lại" để mẫu trở lại trạng thái sử dụng được.
Post-condition	- Mẫu được tạo, cập nhật hoặc đổi trạng thái đúng theo thao tác. - Các trang đã áp dụng mẫu không bị ảnh hưởng bởi việc chỉnh sửa hay ngừng sử dụng mẫu. - Các thao tác tạo, chỉnh sửa, ngừng sử dụng, mở lại được ghi audit log.
Luồng thay thế	AF-1: Tên hoặc mô tả không hợp lệ. Để trống, vượt độ dài, hoặc tên trùng với Mẫu của tôi khác (không phân biệt hoa thường, bỏ khoảng trắng đầu cuối): hệ thống viền đỏ trường lỗi, báo lỗi dưới trường và không lưu. AF-2: Chưa chọn trang nguồn hoặc chưa chọn mục nào. Hệ thống chặn lưu và báo lỗi. AF-3: Trang nguồn không có mục hợp lệ. Hệ thống hiển thị thông báo "Trang chưa có cấu hình hoàn tất để tạo mẫu" và chặn lưu. AF-4: Lưu thất bại do lỗi hệ thống. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, giữ nguyên dữ liệu đang nhập để thử lại. AF-5: Trang nguồn không còn tồn tại hoặc mất quyền. Nút "Làm mới từ trang nguồn" bị vô hiệu hóa kèm chú thích; người dùng vẫn sửa được tên, mô tả và bỏ mục. AF-6: Thoát khi có thay đổi chưa lưu. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận bỏ thay đổi.

Sub-flow	SF-01: Chọn mục đưa vào mẫu. Các mục của trang nguồn được nhóm theo loại (Menu chính, Câu hỏi thường gặp, Tin nhắn mở đầu, Tin nhắn mặc định, Từ khóa, Kịch bản chăm sóc, Quy luật), mỗi nhóm có ô chọn cả nhóm và mỗi mục có ô chọn riêng. Mục ở trạng thái "Chưa hoàn tất" hoặc "Cần cấu hình lại" bị vô hiệu hóa kèm lý do. Mẫu phải có ít nhất một mục. SF-02: Nội dung ghi vào mẫu. - Ghi nội dung và cấu hình của các mục đã chọn tại thời điểm lưu. - Không ghi các dữ liệu nêu tại mục 1.5. - Thẻ và trường thông tin được tham chiếu ghi theo tên. - Tham chiếu tới nhóm nhân viên, kết nối ngoài, tài khoản được ghi là chỗ trống để người dùng cấu hình khi áp dụng. - Xác định "Mẫu gốc" theo mục 1.3.
Giao diện hệ thống	UI-TPL-02
Yêu cầu phi chức năng	
AC tương ứng	
BR tương ứng	

3.4 Flowhub

4. Quy tắc nghiệp vụ

Mã BR	Quy tắc nghiệp vụ	FR Tương Ứng	AC Tương Ứng
BR-BOT-001	Mỗi câu mẫu gắn với đúng một ý định; mỗi ý định thuộc đúng một kỹ năng. Không cho phép một ý định thuộc nhiều kỹ năng.	FR-BOT-002, FR-BOT-003, FR-BOT-004	
BR-BOT-002	Câu mẫu không được trùng lặp trong bộ dữ liệu của tổ chức (so khớp sau khi chuẩn hóa chữ hoa/thường và khoảng trắng thừa).	FR-BOT-002, FR-BOT-003, FR-BOT-004	
BR-BOT-003	Mỗi ý định phải có tối thiểu 5 câu mẫu mới đủ điều kiện đưa vào huấn luyện (ngưỡng cấu hình được); ý định chưa đủ được cảnh báo trước khi train.	FR-BOT-005	
BR-BOT-004	Thay đổi dữ liệu huấn luyện (thêm/sửa/xóa/tải lên) chỉ có hiệu lực với hành vi phân loại của bot sau khi huấn luyện lại thành công; trước đó bot tiếp tục dùng mô hình của lần train gần nhất.	FR-BOT-002, FR-BOT-003, FR-BOT-004, FR-BOT-005	

Mã BR	Quy tắc nghiệp vụ	FR Tương Ứng	AC Tương Ứng
BR-BOT-005	Tại một thời điểm, mỗi tổ chức chỉ có tối đa một phiên huấn luyện đang chạy. Huấn luyện thất bại không ảnh hưởng mô hình đang hoạt động.	FR-BOT-005	
BR-BOT-006	Việc AntBot "xác định được kỹ năng" hay không do mô hình NLU quyết định theo tiêu chí kỹ thuật (đặc tả trong tài liệu kỹ thuật của Dev). Về nghiệp vụ, mọi trường hợp không xác định được đều được xử lý thống nhất: chuyển session về kỹ năng mặc định của page.	FR-BOT-006	
BR-BOT-007	Luồng phân loại – chia tin theo kỹ năng chỉ kích hoạt khi khách nhấn tin mà chưa có session đang mở. Tin nhấn đến trong session đang mở được đưa vào session hiện hữu, giữ nguyên agent và kỹ năng đã gán.	FR-BOT-006, FR-BOT-007	
BR-BOT-008	Danh sách agent ứng viên theo kỹ năng được xác định bằng cách gộp tất cả agent trong nhóm thuộc page và agent thuộc page có kỹ năng đúng intent. Danh sách sau đó đi qua luồng chia tin hiện hành (điều kiện online, trong ca, chưa vượt tải và luân phiên — REF-02).	FR-BOT-007	
BR-BOT-009	Khi page không có nhóm lẫn agent mang kỹ năng tương ứng, session chuyển về kỹ năng mặc định của page và chia tin theo danh sách agent có kỹ năng mặc định. Nếu danh sách này cũng không có agent đủ điều kiện nhận tin, session được xử lý theo cơ chế chờ/hàng đợi của luồng chia tin hiện hành (REF-02) — không session nào bị treo.	FR-BOT-007	
BR-BOT-010	Tên kỹ năng là duy nhất trong tổ chức (so khớp không phân biệt hoa/thường, sau khi loại bỏ khoảng trắng thừa), độ dài 1–50 ký tự; kiểm tra trùng bao gồm cả các kỹ năng đang ở trạng thái Vô hiệu hóa.	FR-BOT-009, FR-BOT-010	
BR-BOT-011	Kỹ năng là danh mục dùng chung duy nhất (single source of truth) trong toàn tổ chức: cùng một danh mục được tham chiếu bởi huấn luyện NLU (gán ý định) và CRM (gán agent/nhóm, kỹ năng mặc định của page). Không tồn tại danh mục kỹ năng riêng cho từng phía.	FR-BOT-008, FR-BOT-009	
BR-BOT-012	Chỉ được xóa vĩnh viễn kỹ năng chưa từng được sử dụng: 0 ý định tham chiếu, 0 agent/nhóm được gán,	FR-BOT-010	

Mã BR	Quy tắc nghiệp vụ	FR Tương Ứng	AC Tương Ứng
	và không là kỹ năng mặc định của bất kỳ page nào. Kỹ năng đang sử dụng chỉ được Vô hiệu hóa.		
BR-BOT-013	Kỹ năng Vô hiệu hóa không xuất hiện trong các lựa chọn gắn mới (ý định, agent/nhóm, page) nhưng dữ liệu lịch sử được giữ nguyên. Ý định thuộc kỹ năng vô hiệu hóa bị loại khỏi các lần huấn luyện kế tiếp (kèm cảnh báo trước khi train). Không cho phép vô hiệu hóa kỹ năng đang là kỹ năng mặc định của một page — phải đổi kỹ năng mặc định của page trước.	FR-BOT-005, FR-BOT-010	
BR-BOT-014	Mọi tham chiếu đến kỹ năng (ý định, agent/nhóm, page) liên kết theo định danh (ID), không theo tên; do đó đổi tên kỹ năng tự động phản ánh ở mọi nơi và không làm đứt gãy liên kết hay ảnh hưởng mô hình đã huấn luyện.	FR-BOT-010	
BR-BOT-015	Mỗi page bật AntBot phải được thiết lập đúng một kỹ năng mặc định (do khách hàng cấu hình). Nếu chưa thiết lập, hệ thống cảnh báo quản trị viên và session được chia theo cơ chế chia tin hiện hành của page (không lọc kỹ năng) cho đến khi cấu hình hoàn tất.	FR-BOT-006, FR-BOT-007	
BR-BOT-016	Thông báo chuyển về kỹ năng mặc định ("Không xác định được kỹ năng..." / "Nhân viên hỗ trợ trang không có kỹ năng tương ứng...") là tin nhắn hệ thống hiển thị trong khung chat của session, chỉ hiển thị nội bộ cho agent/giám sát viên, không gửi tới khách hàng.	FR-BOT-006, FR-BOT-007	
Luồng Automation			
BR-AUT-001			
BR-AUT-00X	Danh sách câu hỏi thường gặp giới hạn tối đa 4 mục cho mỗi kênh.	FR-AUT-002	
BR-AUT-00X	Mỗi câu hỏi thường gặp chỉ gắn tối đa 1 hành động (Tạo tin nhắn mới/Chọn luồng tin nhắn/Nhận thông báo).	FR-AUT-002	
BR-AUT-00X			
BR-AUT-00X			

Mã BR	Quy tắc nghiệp vụ	FR Tương Ứng	AC Tương Ứng

5. Yêu cầu phi chức năng

5.1 Hiệu năng

Mã	Chỉ số	Mức yêu cầu	Phương pháp xác minh
NFR-01	Thời gian tải danh sách dữ liệu huấn luyện (25 bản ghi/trang) với bộ dữ liệu ≥ 26.000 câu mẫu; tìm kiếm và phân trang xử lý phía server	≤ 3 giây (P95)	Kiểm thử hiệu năng với dữ liệu mẫu quy mô lớn
NFR-02	Thời gian phản hồi khi lưu thao tác thêm/sửa (đơn lẻ hoặc hàng loạt ≤ 100 dòng)	≤ 2 giây (P95)	Log hệ thống, kiểm thử UI
NFR-03	Giới hạn file tải lên: ≤ 10 MB và ≤ 50.000 dòng; thời gian xử lý và trả báo cáo kết quả	≤ 60 giây cho file tối đa	Kiểm thử với file biên
NFR-04	Thời gian hoàn tất một phiên huấn luyện với bộ dữ liệu 30.000 câu mẫu	≤ 30 phút	Log phiên huấn luyện
NFR-05	Thời gian phân loại một tin nhắn (từ khi nhận tin đến khi có nhãn ý định/kỹ năng)	≤ 2 giây (P95)	Log pipeline, APM
NFR-06	Độ trễ gán hội thoại cho agent kể từ tin nhắn văn bản đầu tiên (trường hợp có agent phù hợp)	≤ 5 giây (P95)	Log routing, kiểm thử tích hợp
NFR-07	Phân quyền: chỉ người dùng có quyền quản trị chatbot được thao tác thêm/sửa/tải lên/huấn luyện; mọi thao tác được ghi audit log	Bắt buộc 100%	Kiểm thử phân quyền + rà soát audit log
NFR-08	Độ chính xác phân loại ý định trên tập kiểm thử giữ lại (hold-out test set) trước go-live	$\geq 85\%$	Báo cáo đánh giá mô hình trên tập test thống nhất với khách hàng

Mã	Chỉ số	Mức yêu cầu	Phương pháp xác minh
NFR-09	Độ khả dụng của dịch vụ phân loại và phân phối; lỗi NLU không được chặn luồng tiếp nhận hội thoại	$\geq 99,5\%$ /tháng; fallback 100%	Uptime monitoring + kiểm thử tình huống lỗi

6. Đặc Tả Giao Diện

Danh sách màn hình/thành phần giao diện thuộc phạm vi tính năng, bám theo thiết kế "Giao diện thêm Kỹ năng" (REF-01):

Mã UI	Màn hình / Thành phần	Mô tả chính
UI-01	Danh sách dữ liệu huấn luyện (Đào tạo NLU GenAI / Finetune Gen AI)	Bảng STT – Câu mẫu – Ý định – Kỹ năng; ô Tìm kiếm; phân trang ("Hiển thị 25 trên tổng số: N"); các nút Sửa đổi, Tải lên, Thêm ý định, Huấn luyện.
UI-02	Modal Thêm ý định	Ô nhập Câu mẫu; chọn Ý định (tìm kiếm/tạo mới); chọn Kỹ năng; khu vực "Ví dụ" hiển thị câu mẫu hiện có của ý định; nút Hủy/Thêm.
UI-03	Modal Sửa ý định	Danh sách câu mẫu ở chế độ chỉnh sửa: sửa nội dung, đổi ý định, xóa dòng; tìm kiếm trong modal; nút Hủy/Lưu.
UI-04	Popup Tải lên	Tải file template mẫu; chọn file .xlsx/.csv; báo cáo kết quả nhập (số dòng thành công/lỗi, tải danh sách lỗi).
UI-05	Trạng thái huấn luyện	Nút "Huấn luyện"/"huấn luyện"; trạng thái "Đang huấn luyện" (disabled); toast "Thêm thành công!", "Sửa thành công", "Huấn luyện thành công"; badge "Đã huấn luyện".
UI-06	Trạng thái rỗng	Thông báo "Danh sách ý định trống. Vui lòng tạo ý định mới." kèm lời vào tạo ý định.
UI-07	Nhãn ý định/kỹ năng trong hội thoại (phía agent)	Hiển thị nhãn ý định và kỹ năng đã phân loại trong ngữ cảnh hội thoại được gán.

Mã UI	Màn hình / Thành phần	Mô tả chính
UI-08	Danh sách Kỹ năng	Bảng: Tên kỹ năng – Số ý định – Số agent – Trạng thái – nút "Tạo kỹ năng"; thao tác dòng: Sửa / Vô hiệu hóa–Kích hoạt lại / Xóa (theo điều kiện); trạng thái rỗng kèm lỗi vào tạo mới.
UI-09	Popup Tạo kỹ năng	Form gồm Tên kỹ năng (đặc tả field tại mục 7.1); nút Hủy/Xác nhận.
UI-10	Giao diện Sửa kỹ năng	Cùng bố cục UI-08, dữ liệu điền sẵn; có các nút của UI-11.
UI-11	Hộp xác nhận Vô hiệu hóa / Xóa kỹ năng	Hiển thị hệ quả của thao tác; nút xác nhận/hủy.

6.1 Đặc tả chi tiết – Modal Tạo/Sửa Kỹ năng (UI-09, UI-10)

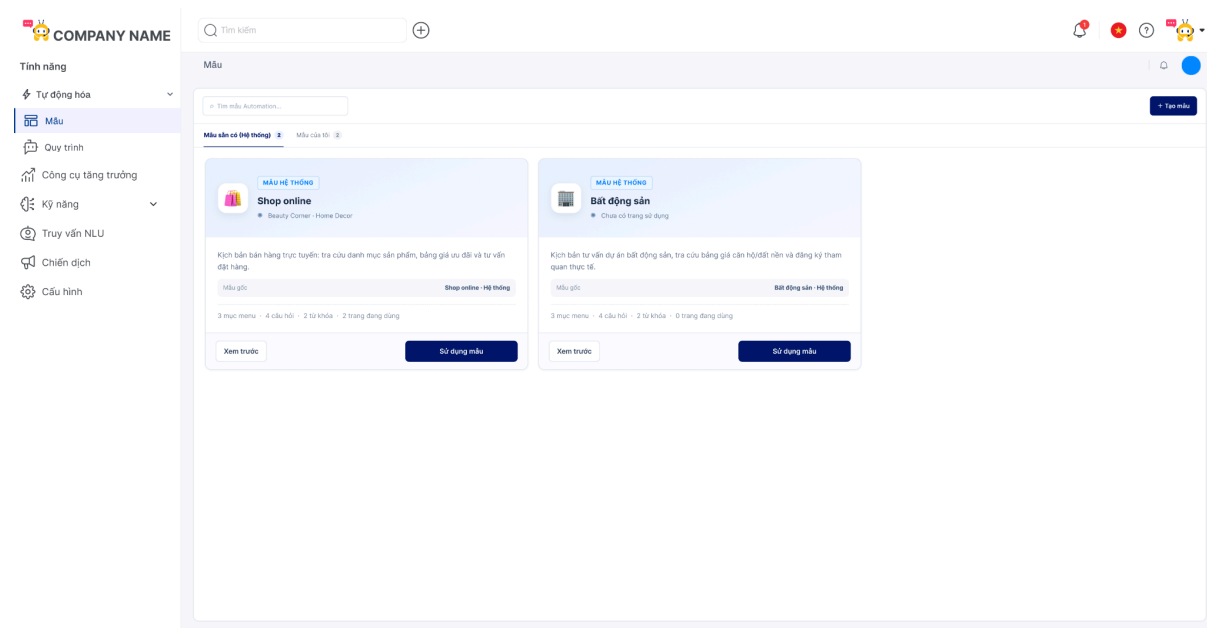
Thành phần	Loại	Bắt buộc	Ràng buộc / Validation	Thông báo lỗi
Tên kỹ năng	Text input	Có	Độ dài 1–50 ký tự; duy nhất trong tổ chức (không phân biệt hoa/thường, tự động trim khoảng trắng đầu/cuối); cho phép chữ, số, khoảng trắng và ký tự "_", "-" (BR-BOT-010)	"Vui lòng nhập tên kỹ năng" / "Tên kỹ năng tối đa 50 ký tự" / "Tên kỹ năng đã tồn tại" (kèm gợi ý kích hoạt lại nếu kỹ năng trùng đang vô hiệu hóa)
Nút "Tạo" / "Lưu"	Button (primary)	—	Disabled khi Tên kỹ năng rỗng hoặc form có lỗi validation; hiển thị trạng thái loading khi đang lưu, chặn double-submit	—
Nút "Hủy"	Button (secondary)	—	Đóng modal không lưu; nếu form có dữ liệu đã nhập, hiển thị xác nhận hủy bỏ thay đổi	—

Hành vi chung: validation thực hiện cả phía client (khi rời ô nhập) và phía server (khi submit); lỗi server hiển thị ngay dưới field tương ứng. Sau khi tạo/lưu thành công: đóng modal, toast xác nhận, làm mới danh sách; nếu mở từ dropdown trong Thêm ý định thì kỹ năng vừa tạo được tự động chọn.

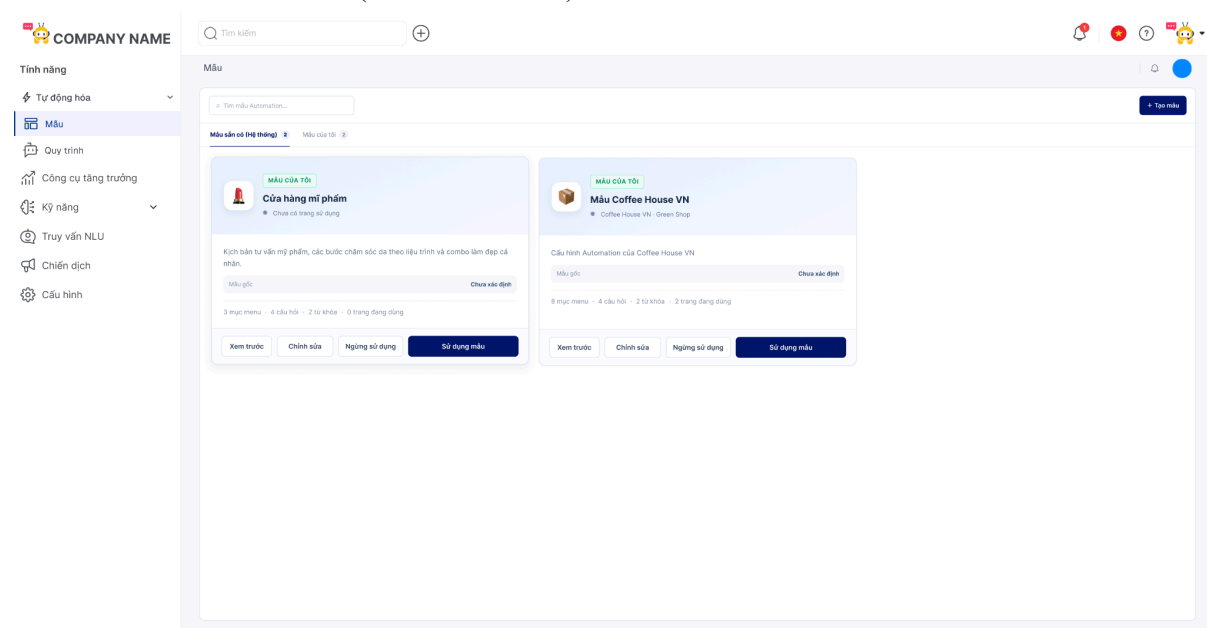
6.2 Đặc tả chi tiết – Thiết lập Automation

6.3 Đặc tả chi tiết – Mẫu

UI-TPL-01: Danh sách Mẫu (Tab: Mẫu sẵn có)



UI-TPL-02: Danh sách Mẫu (Tab: Mẫu của tôi)



UI-TPL-03: Modal Xem trước nội dung mẫu

MẪU HỆ THỐNG
SẢN SÀNG
BẢN HỆ THỐNG

Shop online

Kịch bản bán hàng trực tuyến: tra cứu danh mục sản phẩm, bảng giá ưu đãi và tư vấn đặt hàng.

NGUỒN CẤU HÌNH
Mẫu hệ thống AntBot

MẪU GỐC
Shop online - Mẫu gốc hệ thống

PHIÊN BẢN
Bản hệ thống - Sản sàng

CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG
Bản nháp / Tắt

1

Menu

3

Mục menu

4

FAQ

2

Từ khóa

0

Lưu

2

Kịch bản

0

Quy luật

0

Phụ thuộc

Trang đang sử dụng mẫu
2 trang đang cấu hình hoặc đã áp dụng mẫu

BC
Beauty Corner
Instagram - Biến thể mỹ phẩm

Đổi nội dung sang tư vấn da, combo mỹ phẩm và đặt lịch soi da.

Menu chính
Tin nhắn mở đầu
Tin nhắn mặc định
FAQ

Mở cấu hình trang →

HD
Home Decor
Facebook - Biến thể nội thất

Đổi nội dung sang tư vấn không gian, dự toán và đặt lịch khảo sát.

Menu chính
Tin nhắn mở đầu
Tin nhắn mặc định
FAQ

Mở cấu hình trang →

Menu chính
3

Menu mặc định
Mặc định - 3 mục

Xem sản phẩm
Tin nhắn

Bảng giá & Khuyến mãi
Tin nhắn

Tư vấn đặt hàng
Tin nhắn

Tin nhắn
2

Tin nhắn mở đầu
Chào mừng bạn đến với Shop online! Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn hôm nay?

Tin nhắn mặc định
TAS đã nhận thông tin ạ

Câu hỏi thường gặp
4

Từ khóa
2

Hỏi giá dịch vụ
báo giá, giá bao nhiêu
Đang bật

Yêu cầu tư vấn
tư vấn, hỗ trợ
Đang bật

Lưu
0

Kịch bản chăm sóc
2

Quy luật
0

Liên kết phụ thuộc
0

Trước khi sử dụng
Mẫu chỉ được nạp dưới dạng Bản nháp/Tắt. Bạn cần kiểm tra nội dung, liên kết và khả năng hỗ trợ của kênh trước khi xuất bản.

Đóng
Sử dụng mẫu

UI-TPL-04: Bảng Kế hoạch Áp dụng Mẫu

Khách đầu chăm đó - Bán thêm không khó

63

Áp dụng Mẫu: Cửa hàng mỹ phẩm

Tùy chỉnh quyết định cho từng mục hoặc xem chi tiết trước khi áp dụng

Chon trang đích

AS **AntBuddy Sài Gòn**
@antbuddy.saigon · Facebook

MỤC CẤU HÌNH	PHÂN LOẠI	QUYẾT ĐỊNH	
Menu mặc định	Menu chính (Mặc định)	GIỮ NGUYÊN	
Giá phần mềm AntBuddy như thế nào?	Câu hỏi FAQ	CẬP NHẬT	
Có hỗ trợ tích hợp Fanpage Facebook không?	Câu hỏi FAQ	CẬP NHẬT	
Chính sách bảo mật dữ liệu doanh nghiệp?	Câu hỏi FAQ	CẬP NHẬT	
Liên hệ gặp chuyên viên tư vấn	Câu hỏi FAQ	CẬP NHẬT	
Tin nhắn mở đầu	Welcome	CẬP NHẬT	
Tin nhắn mặc định	Default fallback	CẬP NHẬT	
Hỏi giá dịch vụ	Từ khóa	CẬP NHẬT	
Yêu cầu tư vấn	Từ khóa	CẬP NHẬT	
Chăm sóc khách mới 3 ngày	Kịch bản chăm sóc	CẬP NHẬT	
Nhắc gia hạn dịch vụ	Kịch bản chăm sóc	CẬP NHẬT	

☐ Tôi xác nhận kế hoạch áp dụng này và đồng ý nạp cấu hình mới dưới dạng Bản nháp / Tất.

Hủy

Xác nhận áp dụng

UI-TPL-05: Modal So sánh Chi tiết Cấu hình

Chi tiết cấu hình

So sánh nội dung giữa bản hiện tại trên trang và bản trong gói mẫu

MENU CHÍNH / MENU TÙY CHỈNH

Menu mặc định

Bản hiện tại trên: AntBuddy S...

HIỆN CÓ TRÊN TRANG

TÊN MENU:

Menu mặc định

DANH SÁCH NÚT BẤM (3 NÚT):

1. Đặt lịch hẹn (NEW_MESSAGE)

2. Dịch vụ & Giá (NEW_MESSAGE)

3. Kiểm tra lịch hẹn (NEW_MESSAGE)

TRẠNG THÁI:

Bản nháp (Draft)

Bản trong Gói Mẫu: Cửa hàng mỹ phẩm

NỘI DUNG MẪU

TÊN MENU:

Menu mặc định

DANH SÁCH NÚT BẤM (3 NÚT):

1. Xem sản phẩm (NEW_MESSAGE)

2. Bảng giá & Khuyến mãi (NEW_MESSAGE)

3. Tư vấn đặt hàng (NEW_MESSAGE)

TRẠNG THÁI:

Bản nháp (Draft)

Quyết định xử lý cho mục này:

Bạn có thể đổi quyết định áp dụng ngay tại đây.

GIỮ NGUYÊN

← Quay lại danh sách áp dụng

UI-TPL-06: Dropdown Chọn Kênh/Trang đích

☒	CH	Coffee House VN fb_8234567890123456 · Facebook	☒
☒	GS	Green Shop zl_7283645819203456 · Zalo OA	☒
☒	TT	Travel Time tg_5647281903456123 · Telegram	☒
☐	BC	Beauty Corner ig_9283647102938456 · Instagram	
☐	HD	Home Decor fb_3847562910384756 · Facebook	
☐	TS	Tech Support wa_5839281746382910 · WhatsApp	

7. Tiêu chí chấp nhận

Các tiêu chí sau đây là căn cứ để thực hiện kiểm thử chấp nhận (User Acceptance Testing) trước khi ký biên bản nghiệm thu. Mỗi tiêu chí được viết theo cấu trúc GIVEN–WHEN–THEN để đảm bảo tính cụ thể và có thể kiểm tra được. Tất cả tiêu chí phải đạt kết quả PASS 100% trước khi go-live.

AC-BOT-001: Xem danh sách dữ liệu huấn luyện

AC-BOT-002: Thêm ý định

Given	Người dùng đang ở màn hình Đào tạo NLU GenAI.
-------	---

When	Người dùng bấm "Thêm ý định", nhập câu mẫu hợp lệ, chọn ý định (kỹ năng tự điền theo ý định) và bấm "Thêm".
Then	Bản ghi được lưu; toast "Thêm thành công! Đã thêm ý định mới." hiển thị kèm liên kết "huấn luyện"; danh sách được làm mới có bản ghi mới.
And	Hệ thống hiển thị danh sách các câu mẫu ví dụ hiện có của ý định được chọn trong modal; nếu câu mẫu trùng bản ghi đã có, hệ thống báo lỗi; nếu tạo ý định mới mà chưa chọn kỹ năng, hệ thống chặn và yêu cầu chọn.

AC-BOT-003: Sửa ý định

Given	Danh sách có sẵn câu mẫu; người dùng mở modal "Sửa đổi".
When	Người dùng sửa nội dung một câu mẫu, đổi ý định của một dòng khác, xóa một dòng, rồi bấm "Lưu".
Then	Toàn bộ thay đổi được lưu theo lô; toast "Sửa thành công. Đã cập nhật ý định." hiển thị kèm nhắc "huấn luyện".
And	Kỹ năng của dòng đổi ý định tự động cập nhật ngay lập tức theo ý định mới được chọn; bấm "Hủy" thì mọi thay đổi chưa lưu được hoàn tác; hành vi phân loại của bot chưa thay đổi cho đến khi huấn luyện lại (BR-BOT-004).

AC-BOT-004: Tải lên dữ liệu huấn luyện

Given	Người dùng có file .xlsx đúng template gồm 1.000 dòng, trong đó 950 dòng hợp lệ, 50 dòng lỗi (trùng lặp/thiếu ý định/một ý định khai báo 2 kỹ năng).
When	Người dùng tải file lên qua popup "Tải lên".
Then	Hệ thống nhập 950 dòng hợp lệ, bỏ qua 50 dòng lỗi; hiển thị báo cáo: số dòng thành công, số dòng lỗi kèm lý do.
And	Hệ thống chuyển hướng người dùng sang giao diện chỉnh sửa ý định, đưa 50 dòng lỗi lên đầu danh sách và bôi đỏ để yêu cầu sửa; file sai định dạng hoặc vượt giới hạn bị từ chối toàn bộ.

AC-BOT-005: Huấn luyện bot

Given	Bộ dữ liệu thỏa điều kiện tối thiểu (mỗi ý định ≥ 5 câu mẫu); có thay đổi dữ liệu sau lần train gần nhất.
When	Người dùng bấm "Huấn luyện" / "huấn luyện".

Then	Hệ thống tạo snapshot bộ dữ liệu tại đúng thời điểm bấm nút; trạng thái chuyển "Đang huấn luyện" (nút bị vô hiệu hóa); khi hoàn tất, toast thông báo thành công hiển thị và mô hình mới được áp dụng.
And	Trong lúc đang huấn luyện, bấm Huấn luyện lần nữa bị từ chối; nếu huấn luyện thất bại, mô hình cũ vẫn hoạt động bình thường.

AC-BOT-006: Xác định kỹ năng của session mới

Given	Tổ chức đã huấn luyện thành công; ý định "working_time" thuộc kỹ năng "Sales Vaccine"; page đã thiết lập kỹ năng mặc định "CSKH chung"; khách chưa có session đang mở.
When	Khách gửi tin nhắn "bạn ơi cho mình xin giờ làm việc của quầy tiêm chủng với" và AntBot xác định được ý định.
Then	Session mới được gán ý định "working_time" và kỹ năng "Sales Vaccine" trong ≤ 2 giây (NFR-05); nhân hiển thị trong khung chat phía agent.
And	Nếu AntBot không xác định được kỹ năng (hoặc tin đầu không phải văn bản, hoặc NLU lỗi/timeout), khung chat hiển thị tin nhắn hệ thống nội bộ "Không xác định được kỹ năng, chuyển về kỹ năng mặc định" và session được gán kỹ năng "CSKH chung" — khách hàng không nhìn thấy thông báo này (BR-BOT-016); tin nhắn đến khi session đang mở không kích hoạt lại luồng (BR-BOT-007).

AC-BOT-007: Xác định danh sách agent theo kỹ năng và chia tin

Given	Session được gán kỹ năng "Sales Vaccine"; page có nhóm "Team Vaccine" được gán kỹ năng "Sales Vaccine" gồm 2 agent online trong ca; kỹ năng mặc định của page là "CSKH chung" có 3 agent.
When	Luồng chia tin chạy sau khi xác định kỹ năng.
Then	Danh sách ứng viên là 2 agent thuộc "Team Vaccine"; session được gán cho một trong 2 agent theo luân phiên của luồng chia tin hiện hành, trong ≤ 5 giây kể từ tin nhắn đầu (NFR-06); log chia tin ghi rõ nguồn danh sách là "nhóm".
And	Nếu page không có nhóm nào mang kỹ năng "Sales Vaccine" nhưng có agent được gán trực tiếp, danh sách ứng viên là các agent đó (BR-BOT-008); nếu không có cả nhóm lẫn agent, khung chat hiển thị tin nhắn hệ thống "Nhân viên hỗ trợ trang không có kỹ năng tương ứng, chuyển về kỹ năng mặc định" và session được chia trong 3 agent của "CSKH chung" (BR-BOT-009); nếu cả 3 agent này không đủ điều kiện, session vào cơ chế chờ của luồng chia tin hiện hành, không bị treo.

AC-BOT-008: Tạo kỹ năng và sử dụng chung NLU – CRM

Given	Người dùng có quyền quản trị chatbot; tổ chức chưa có kỹ năng tên "Tư vấn thuốc".
When	Người dùng bấm "Tạo kỹ năng", nhập tên "Tư vấn thuốc" hợp lệ, bấm "Tạo".
Then	Kỹ năng được tạo ở trạng thái Đang hoạt động; toast "Tạo kỹ năng thành công" hiển thị; kỹ năng xuất hiện ngay trong danh sách Kỹ năng, trong dropdown chọn Kỹ năng của modal Thêm ý định, và trong các màn hình gán agent/nhóm, cấu hình kỹ năng mặc định của page (BR-BOT-011).
And	Tạo tiếp một kỹ năng tên "tư vấn thuốc " (khác hoa/thường, thừa khoảng trắng) bị chặn với lỗi "Tên kỹ năng đã tồn tại" (BR-BOT-010); tên vượt 50 ký tự hoặc bỏ trống bị chặn với thông báo lỗi tương ứng ngay dưới field.

AC-BOT-009: Sửa, vô hiệu hóa và xóa kỹ năng

Given	Kỹ năng A đang có 10 ý định và được gán cho 2 nhóm; kỹ năng B chưa từng được sử dụng (0 ý định, 0 agent/nhóm, không là mặc định của page nào); kỹ năng C là kỹ năng mặc định của một page.
When	Người dùng lần lượt: đổi tên kỹ năng A; xóa kỹ năng B; thử xóa kỹ năng A; thử vô hiệu hóa kỹ năng C; vô hiệu hóa kỹ năng A.
Then	Tên mới của A phản ánh ngay tại danh sách ý định và màn hình gán agent/nhóm mà không đứt liên kết (BR-BOT-014); B bị xóa thành công sau xác nhận; thao tác xóa A bị chặn kèm thông báo số liệu tham chiếu và gợi ý vô hiệu hóa (BR-BOT-012); vô hiệu hóa C bị chặn, yêu cầu đổi kỹ năng mặc định của page trước (BR-BOT-013).
And	Khi vô hiệu hóa A, hệ thống cảnh báo 10 ý định sẽ bị loại khỏi lần huấn luyện kế tiếp; sau xác nhận, A biến mất khỏi các lựa chọn gán mới nhưng dữ liệu lịch sử giữ nguyên; kích hoạt lại A đưa kỹ năng trở lại các lựa chọn gán (BR-BOT-013).